



电磁学交流课 (5)

—— 电磁感应

2026 Spring Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-06-29

期末考试时间

PHYS1004A.01		电磁学A		东区
5103	2026-07-06	08:30-10:30		
5203				
5303				

保重身体
放松心情
准时应考

		星期一 2026-07-06	星期二 2026-07-07	星期三 2026-07-08	星期四 2026-07-09	星期五 2026-07-10	星期六 2026-07-11	星期日 2026-07-05
上午	1	电磁学A	线性代数 (B1)		数学分析 (B2)	微积分II		
	2							
	3							
	4							
	5							
下午	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

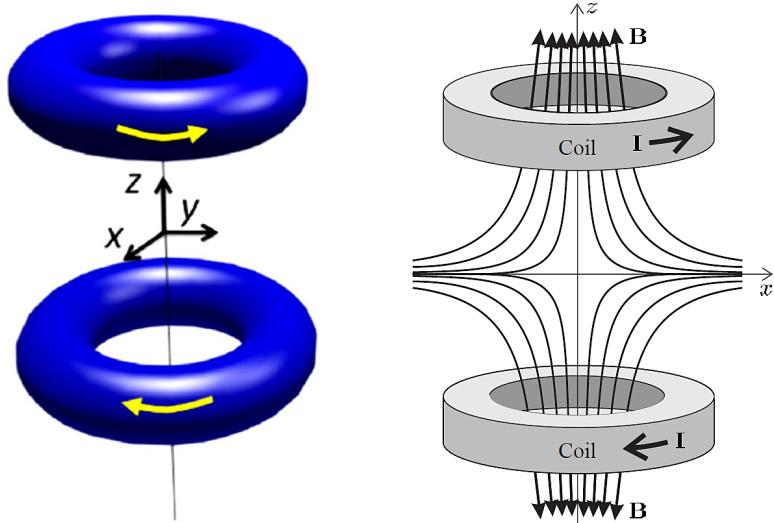
静磁场 · 复习回顾

- 回顾第3,4节内容
- 第3,4次补充题目讲解

【复习题】

Q: 一组反Helmholtz线圈如下图所示.

- (1) 分析 $z = 0$ 平面上磁场的特点;
- (2) 求原点处磁感应强度大小;
- (3) 求出 z 轴上各点的磁场分布;
- (4) 原点附近区域内的磁场可做线性近似, 求出线性区内的完整表达式.



【解】

(1) $z = 0$ 平面和过 z 轴的平面都是电流分布的反对称面, 磁感应强度均落在平面内, 因此与两平面交线一致: 只有径向分量.

(2) $B(0, 0, 0) = 0$.

(3) 设线圈半径为 R , 两线圈距离为 $2a = R$, z 轴的磁场分布

$$B_z(z) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{[R^2 + (z+a)^2]^{\frac{3}{2}}} + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{[R^2 + (z-a)^2]^{\frac{3}{2}}} \approx \frac{3\mu_0 I R^2 a z}{(R^2 + a^2)^{\frac{5}{2}}}$$

(4) 矢量场的Taylor展开

$$B(\mathbf{r}) = B(0) + (\mathbf{r} \cdot \nabla) B \Big|_0 + \frac{1}{2!} (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 B \Big|_0 + \dots$$

轴对称磁场的旋转对称性可知

$$\frac{\partial B_z}{\partial x} \Big|_0 = \frac{\partial B_z}{\partial y} \Big|_0 = 0, \quad \frac{\partial B_x}{\partial y} \Big|_0 = \frac{\partial B_y}{\partial x} \Big|_0 = 0, \quad \frac{\partial B_x}{\partial x} \Big|_0 = \frac{\partial B_y}{\partial y} \Big|_0$$

原点处无电流, 无旋条件给出

$$\frac{\partial B_x}{\partial z} \Big|_0 = \frac{\partial B_y}{\partial z} \Big|_0 = 0$$

无散条件给出

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} \Big|_0 + \frac{\partial B_y}{\partial y} \Big|_0 + \frac{\partial B_z}{\partial z} \Big|_0 = 0, \quad \frac{\partial B_x}{\partial x} \Big|_0 = \frac{\partial B_y}{\partial y} \Big|_0 = -\frac{1}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} \Big|_0$$

由此直接写出线性近似下的磁场

$$B(\mathbf{r}) \approx \frac{3\mu_0 I R^2 a}{(R^2 + a^2)^{\frac{5}{2}}} \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{2} + z \right)$$



Chapter 4

电磁感应 电磁波

你不是我，却因我而颤动；
我不是你，却因你而成形。

待我们各自消散于旷野，
旷野里，已有我们同行的形状。



- 4.1 电磁感应 动生电动势与感生电动势**
- 4.2 自感 互感**
- 4.3 静磁能与静磁力**
- 4.4* 似稳电路 暂态过程**
- 4.5* 交流电路**
- 4.6 Maxwell方程组**
- 4.7 电磁波**
- 4.8 电磁场的物质性：能量、动量、角动量**

1. 电磁感应 2. 自感与互感

➤ 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Psi = N\Phi$$

➤ $\mathcal{E}$ 和 Φ 的方向由右手定则确定

➤ 楞次定律：“来拒去留”

➤ 块状金属——涡流、热效应、电磁阻尼、电磁驱动
(阻碍相对运动)

e.g.: 在铜管中释放一个磁铁，下落会变慢；
给铜管开一个竖直的狭缝，下落仍然慢于自由落体。

➤ 动生电动势 (只在运动段产生)

$$\mathcal{E} = \int_i^f (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

➤ 感生电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\oint \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{E}_{rot} \cdot d\mathbf{l}$$

➤ 一个是涡旋电场力，一个是磁场力，统一于相对论变换

➤ “电子只能看到电场”！

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}mv^2 + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q\varphi, \quad \mathbf{p}_c = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}, \quad \frac{d\mathbf{p}_c}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}} = -q\nabla(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$$

➤ $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial_t \mathbf{A}$

➤ (※) 正则动量: $\mathbf{p}_c = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}$

➤ (※) 带电粒子在电磁场中的正则动量

$$\frac{d}{dt}(m\mathbf{v} + q\mathbf{A}) = -q\nabla(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$$

➤ 自感与互感: ($M_{12} = M_{21}$)

$$\Psi_1 = L_1 I_1, \mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}; \quad \Psi_{12} = M_{12} I_1, \Psi_{21} = M_{21} I_2$$

➤ 只由体系自身构型决定，对比：电容（自容、互容）

➤ 求自感：(1)定义，(2)平均磁链法，(3)磁能法

➤ 求互感：大对小比小对大要好算得多

➤ 电感的串并联公式（同名端、异名端）

$$L = L_1 + L_2 \pm 2M \quad (\text{串})$$

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M} \quad (\text{并})$$

➤ 考虑实际耦合效果, $M = k\sqrt{L_1 L_2}$

应用例(i): 交流发电机



解 由动生电动势公式(7.2.2)得

$$\mathcal{E}_{AB} = \int_A^B (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B vB \sin(\pi/2 + \theta) dl = vBl \cos\theta$$

$$\mathcal{E}_{CD} = \int_C^D (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_C^D vB \sin(\pi/2 - \theta) dl = vBl \cos\theta$$

故有 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{AB} + \mathcal{E}_{CD} = 2vBl \cos\theta$, l 是 AB 或 CD 边的长度, $\theta = \omega t$, $v = \omega d/2$, d 是 BC 或 DA 边的长度. 最终求得线圈的动生电动势为

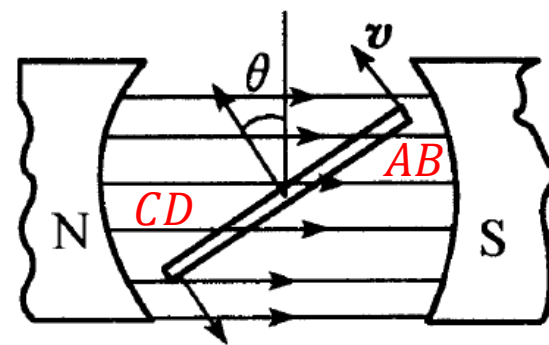
$$\mathcal{E} = 2(\omega d/2)Bl \cos\omega t = BS\omega \cos\omega t, \quad S = ld$$

式中, S 为线圈所围面积. 以上结果也可从通过计算穿越线圈的磁通量的变化率求得. 当线圈处于图 7.12 中所示位置时, 穿越线圈的磁通量为

$$\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = BS \cos(\theta + \pi/2) = -BS \sin\theta = -BS \sin\omega t$$

由法拉第电磁感应定律(7.1.2)得到同样的结果

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = BS\omega \cos\omega t$$



➤ 两种观点不要混用就好

应用例(ii)：电子感应加速器



$mv^2/R = evB_R$, 即

$$mv = eRB_R \quad (7.2.10)$$

上式表明, 只要电子动量和 B_R 成比例增加, 就能实现 R 不变. 下面我们来分析电子动量的变化规律. 由牛顿第二定律和电磁感应定律(7.2.6)得

$$\frac{d(mv)}{dt} = -eE_{\text{旋}} = \frac{e}{2\pi R} \frac{d\Phi}{dt}$$

设初始时 $\Phi=0, v=0$, 则将上式对时间积分得

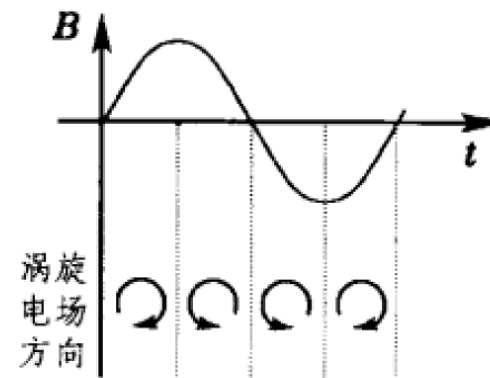
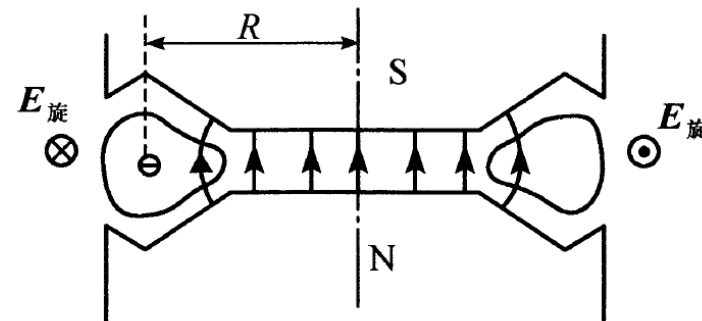
$$mv = \frac{e}{2\pi R} \Phi = \frac{eR}{2} \bar{B} \quad (7.2.11)$$

式中, $\bar{B}$ 为电子轨道所围面积内的平均磁感应强度

$$\bar{B} = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{r \leq R} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

比较式(7.2.10)和式(7.2.11)得

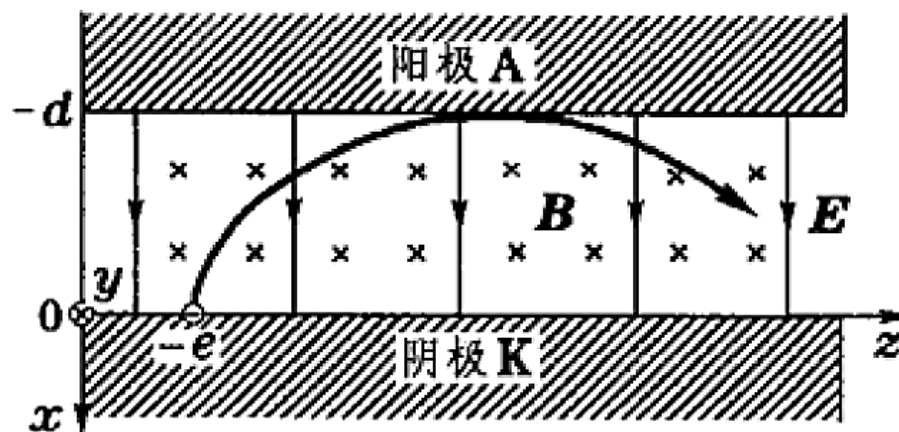
$$B_R = \frac{1}{2} \bar{B} \quad (7.2.12)$$



➤ 只有1/4个周期可用

(※) 正则动量应用：磁控管

例题4 如图3-21a所示平面磁控管由一对平行平面电极组成,在其间除电场 E 外,另加一个与之正交的磁场 B ,电场和磁场都是均匀的。电子自阴极 K 由静止状态出发,在电、磁场中运动,达到阳极 A,形成电流。对于给定的电压 U_0 ,磁场有个临界值 B_c ,当 B 超过 B_c 时,电子将达不到阳极,电流嘎然中止(见图3-21b)。求临界磁场 B_c 。



对于沿 x 方向的匀强电场 E ,电势可写作 $U = -Ex$. 对于沿 y 方向的匀强磁场 B ,磁矢势可取在 xz 平面内任何方向,为了下面讨论问题的方便,我们把 A 取在 z 方向, $A = A_z = -Bx$. 这样一来,广义势 $U - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} = -Ex + v_z Bx = -(E - v_z B)x$,它在 z 方向的梯度等于0,所以电子正则动量的 z 分量守恒:

$$p_z = mv_z + qA_z = mv_z - qBx = \text{常量 } C.$$

取坐标原点于阴极表面,在那里 $x=0$, $v_z=0$, 因而常量 $C=0$.

设两电极的间隔为 d ,故在阳极表面 $x=-d$. 当 $B=B_c$ 时,到达阳极表面的电子,速度已没有 x 分量,其速度沿 z 方向,即 $v_z=v$. 由于磁场的洛伦兹力不作功,按能量守恒定律,我们有

$$\frac{1}{2}mv_z^2 = eU_0, \quad \text{即} \quad v_z = \sqrt{\frac{2eU}{m}}.$$

所以 $B=B_c$ 时在阳极表面

$$mv_z - qBx = m\sqrt{\frac{2eU_0}{m}} - (-e)B_c(-d) = 0,$$

从而

$$B_c = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{2mU_0}{e}}. \quad |$$

➤ 当然, 列出运动学方程后先观察凑出这一力学量也是可以的. 下一页给出一个详细计算的结果.



(※) 正则动量应用：磁控管

电子运动方程为：

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

取坐标系：\$x\$ 轴从阴极指向阳极，\$y\$ 轴垂直于纸面，\$z\$ 轴沿磁场方向（设为垂直纸面向外）。则 \$\mathbf{E} = E\hat{x}\$，\$\mathbf{B} = B\hat{z}\$。分量形式为：

$$m\dot{v}_x = eE + eBv_y, m\dot{v}_y = -eBv_x$$

初始条件：\$t = 0\$ 时 \$x = 0, y = 0, v_x = 0, v_y = 0\$。

引入回旋频率 \$\omega_c = eB/m\$ 和加速度 \$a = eE/m\$，方程化为：

$$\dot{v}_x = a + \omega_c v_y, \dot{v}_y = -\omega_c v_x$$

解得：

$$v_x = \frac{a}{\omega_c} \sin(\omega_c t), v_y = \frac{a}{\omega_c} [\cos(\omega_c t) - 1]$$

积分得位置：

$$x = \frac{a}{\omega_c^2} (1 - \cos \omega_c t), y = \frac{a}{\omega_c^2} (\sin \omega_c t - \omega_c t)$$

可见电子在 \$x\$ 方向作周期性振荡，最大位移为：

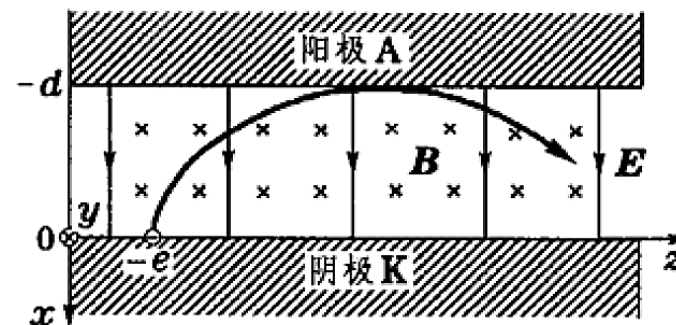
$$x_m = \frac{2a}{\omega_c^2} = \frac{2mE}{eB^2} = \frac{2mU_0}{eB^2 d}$$

为使电子到达阳极 \$x = d\$，需满足 \$x_m \geq d\$。临界条件 \$x_m = d\$ 给出：

$$\frac{2mU_0}{eB_c^2 d} = d \Rightarrow B_c^2 = \frac{2mU_0}{ed^2}$$

因此临界磁场为：

$$B_c = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{2mU_0}{e}}$$



例1：电动势（涡旋电场） v.s. 电势差（有势电场）

如图 7.13, 磁感应强度 B 在圆内均匀, 且以恒定速率随时间变化. 若 dB/dt 已知, 求 a, b 两点间的电势差 ($Oa=Ob=r$).

- (1) a, b 之间用跨过第二、三、四象限的圆弧导线相连接;
- (2) a, b 之间用跨过第一象限的圆弧导线相连接;
- (3) a, b 之间没有导线连接.

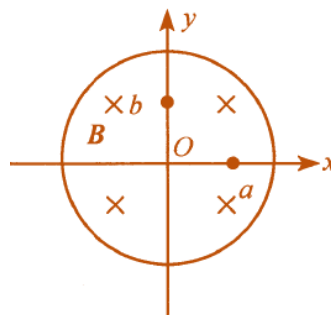


图 7.13 涡旋电场和电势差

解 考虑到问题的对称性, 对半径为 r 、绕行方向为逆时针的圆形回路, 由式(7.2.6)得

$$E_{\text{旋}} \cdot 2\pi r = - \left(- \frac{dB}{dt} \right) \pi r^2 = \frac{dB}{dt} \pi r^2$$

注意 B 垂直指向纸面, 与回路绕行方向满足左手定则, 故第一个等号右边括弧内出现负号. 由上式解出

$$E_{\text{旋}} = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

当 dB/dt 为正时, 涡旋电场沿逆时针方向.

(1) a, b 之间用跨过第二、三、四象限的圆弧导线相连接, 因开路电压等于电动势, 故有

$$V_{ab} = \mathcal{E} = \int_b^a E_{\text{旋}} \cdot dl = \frac{3\pi r^2}{4} \frac{dB}{dt}$$

(2→3→4)

(2) a, b 之间用跨过第一象限的圆弧导线相连接:

$$V_{ab} = \mathcal{E} = \int_b^a E_{\text{旋}} \cdot dl = - \frac{\pi r^2}{4} \frac{dB}{dt}$$

(1)

(3) a, b 之间没有导线连接: 这时没有空间电荷分布, $E_{\text{势}}=0$, 以至于

$$V_{ab} = - \int_b^a E_{\text{势}} \cdot dl = 0$$

➤ **电动势与积分路径有关**

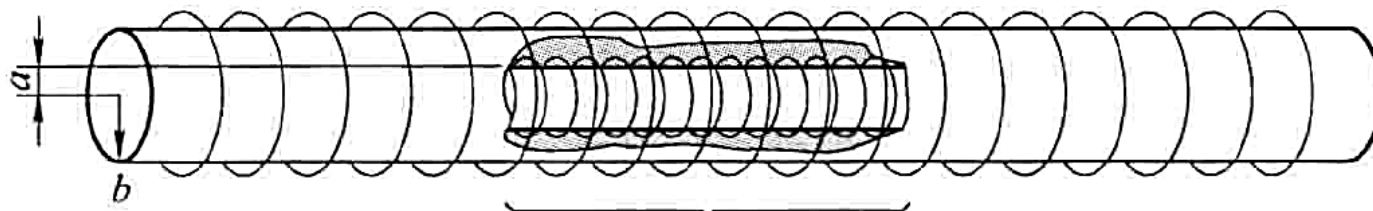
➤ **电势差与积分路径无关**

例2.1：定义求自感互感

$$M_{12} = M_{21}$$

例题 7.10

一个短螺线管(长度 l , 半径 a , 每单位长度上有 n_1 匝)位于一个非常长的螺线管的轴上(半径 b , 每单位长度上有 n_2 匝), 如图 7.31 所示。在短螺线管中通有电流 I , 则通过长螺线管的磁通量有多大?



解：因为内部的螺线管很短，它有一个非常复杂的磁场；另外，它会使得通过外部螺线管每一匝的磁通量都不相同。用这种方法计算总磁通量会是一件非常痛苦的事。但是，如果我们利用互感的相同性，这个问题就变得非常简单了。只用从相反的情形考虑：在外部螺线管中通过电流 I ，然后计算通过内部螺线管的磁通量。长螺线管内部的磁场是常数：

$$B = \mu_0 n_2 I$$

式(5.57)，所以通过短螺线管每一个单圈的磁通量为

$$B \pi a^2 = \mu_0 n_2 I \pi a^2$$

总共有 $n_1 l$ 匝，所以通过短螺线管的总磁通量为

$$\Phi = \mu_0 \pi a^2 n_1 n_2 l I$$

这也就是在短螺线管中通有电流 I 时通过长螺线管的磁通量，也就是我们最开始想要得到的结果。顺便提及，在这个情况下，互感是

$$M = \mu_0 \pi a^2 n_1 n_2 l$$

➤ 计算互感前，请先考虑好用 $1 \rightarrow 2$ or $2 \rightarrow 1$ ，这里面可以有相当大的计算量差距！！

例2.2：定义求自感互感

$$M_{12} = M_{21}$$



习题 7.20 一个小导线框(半径 a)位于一个大导线框(半径 b)的中心上方距离 z 处, 如图 7.36 所示。两个线框平面平行, 且垂直于它们的共同轴线。

(a) 假设在大线框中通有电流 I 。求出通过小线框的磁通量。(小线框是如此之小, 以至于你可以认为大线框的磁场基本上是均匀的。)

(b) 假设在小线框中通有电流 I 。求出通过大线框的磁通量。(小线框很小, 你可以将其视为磁偶极子。)

(c) 求出互感, 并且确认 $M_{12} = M_{21}$ 。

Problem 7.20

(a) From Eq. 5.38, the field (on the axis) is $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{b^2}{(b^2 + z^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$, so the flux through the little loop (area πa^2)

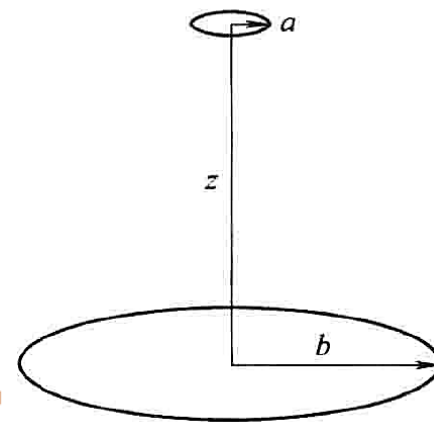
$$\text{is } \Phi = \frac{\mu_0 \pi I a^2 b^2}{2(b^2 + z^2)^{3/2}}.$$

(b) The field (Eq. 5.86) is $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}})$, where $m = I \pi a^2$. Integrating over the spherical “cap” (bounded by the big loop and centered at the little loop):

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \pi a^2}{r^3} \int (2 \cos \theta) (r^2 \sin \theta d\theta d\phi) = \frac{\mu_0 I a^2}{2r} 2\pi \int_0^{\bar{\theta}} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

where $r = \sqrt{b^2 + z^2}$ and $\sin \bar{\theta} = b/r$. Evidently $\Phi = \frac{\mu_0 I \pi a^2}{r} \frac{\sin^2 \bar{\theta}}{2} \Big|_0^{\bar{\theta}} = \frac{\mu_0 \pi I a^2 b^2}{2(b^2 + z^2)^{3/2}}$, the same as in (a)!!

(c) Dividing off I ($\Phi_1 = M_{12} I_2$, $\Phi_2 = M_{21} I_1$): $M_{12} = M_{21} = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(b^2 + z^2)^{3/2}}.$



例2.3：定义求自感互感

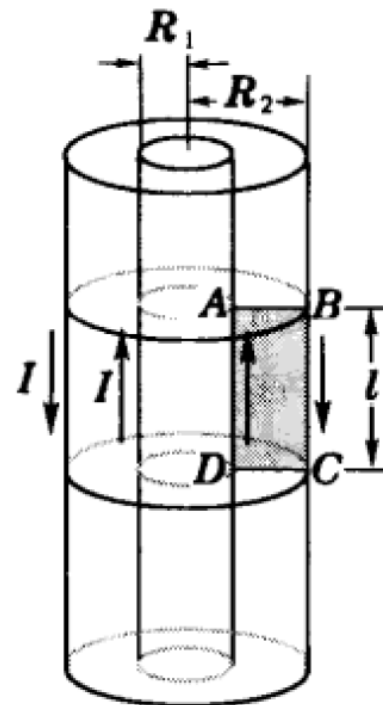
同轴电缆由半径为 R_1 的实心导线和共轴的圆柱导体壳组成, 其间填满 $\mu \approx \mu_0$ 的绝缘磁介质. 设导体壳的半径为 R_2 , 在高频近似下求单位长度电缆的自感.

解 在高频近似下, 电流沿实心导体外表面 ($r=R_1$) 和导体壳内表面 ($r=R_2$) 分布, 两导体间的磁感应强度为 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$, 其他区域的磁场恒为零. 于是穿过长 l 的电缆回路的磁通量为

$$\Phi = \iint_S B dS = \int_{R_1}^{R_2} B l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

因此单位长度电缆的自感为

$$\frac{L}{l} = \frac{\Phi}{Il} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



- 高频近似, 即**电流只分布在表面**而不分布在导体体内
- (※) 称为趋肤效应, 导体内高频电磁波指数衰减, 特征深度为

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}$$

例3.1：涡旋电场

- 类比 I 产生 B 判定 $-\partial_t B$ 产生的 E_{rot}
- $E_{rot} = -\partial_t A$ ，实际上与求 A 没区别



特别的，如果对称性允许，我们可以利用所有与积分形式的安培定理有关的技巧，

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$$

只是这次是积分形式的法拉第定律：

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

通过安培回路的(磁)通量变化率现在扮演了之前 $\mu_0 I_{enc}$ 的角色。

- **Callback：匀强场在柱坐标下可取矢势**

$$A = \frac{B\rho}{2} e_\phi$$

- **根据柱对称性，直接得到**

$$E_{rot} = -\frac{\rho}{2} \frac{dB}{dt} e_\phi$$

一个方向竖直向上的匀强磁场 $\mathbf{B}(t)$ ，位于图 7.24 的圆形阴影区域中。如果 $\mathbf{B}$ 是随时间变化的，感应电场为多大？

解： $\mathbf{E}$ 的方向环绕圆周的切线方向，正如一个带有均匀电流的长直导线内部的磁场一样。取一个半径为 s 的安培回路，并应用法拉第定律：

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E(2\pi s) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(\pi s^2 B(t)) = -\pi s^2 \frac{dB}{dt}$$

因此

$$\mathbf{E} = -\frac{s}{2} \frac{dB}{dt} \hat{\phi}$$

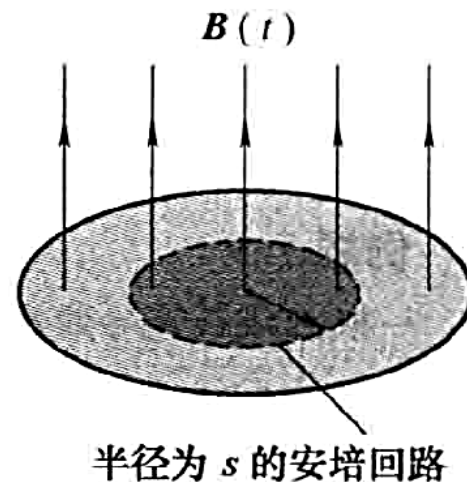


图 7.24



例3.2：涡旋电场

- 类比 I 产生 B 判定 $-\partial_t B$ 产生的 E_{rot}
- $E_{rot} = -\partial_t A$, 实际上与求 A 没区别

一根无限长直导线载有缓慢变化的电流 $I(t)$ 。作为距导线距离为 s 的函数，求出感应电场。

解：在准静态近似中，磁场为 $(\mu_0 I / 2\pi s)$ ，方向是环绕导线的。正如一个螺线管的 B 场一样，这里 E 的方向与导线轴平行。对于图 7.26 中的矩形“安培回路”，法拉第定律给出：

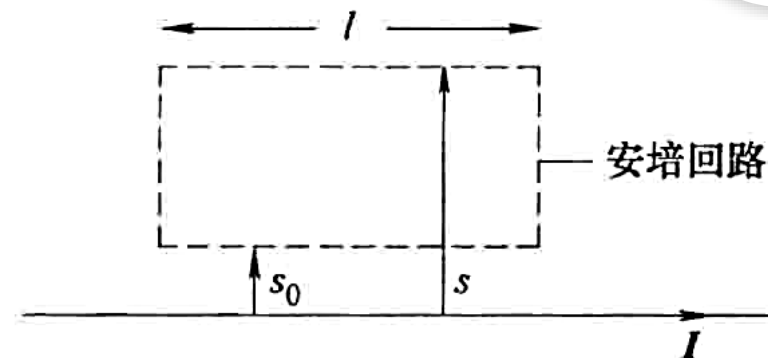


图 7.26

$$\begin{aligned}\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= E(s_0)l - E(s)l = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \frac{dI}{dt} \int_{s_0}^s \frac{1}{s'} ds' \\ &= -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \frac{dI}{dt} (\ln s - \ln s_0) \circ\end{aligned}$$

这样有

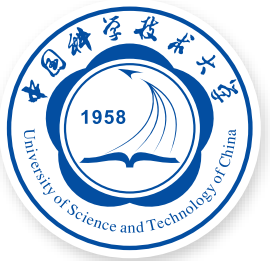
$$\mathbf{E}(s) = \left[\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{dI}{dt} \ln s + K \right] \hat{z} \quad (7.19)$$

- A 与 I 平行, E_{rot} 与 I 平行. 无限长直导线的磁矢势为

$$A(P) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \left(\frac{r_p}{r_0} \right)$$

$E_{rot} = -\partial_t A$ 恰得出上式; $K(t)$ 包含着 $I(t)$ 的历史信息.

- 随 s 趋于无穷上式发散——实际上已经不适用.
- 我们默认 $B(t) = \mu_0 I(t) / 2\pi r$, 这只在准静态下才是对的, 物理图像有很大问题.
- 远场或迅变时, 推迟效应不可忽略!



(※※) 关于 $K(t)$ 的说明

➤ 此页内容不作讲解，留待大家学完《电动力学》课程后再看

例题 10.2

一无限长直导线载有电流

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ I_0, & t > 0 \end{cases}$$

即，一常数电流 I_0 在 $t=0$ 时刻突然出现。求产生的电场和磁场。

！习题 10.9

(a) 设在例题 10.2 中导线中的电流线性增大

$$I(t) = kt$$

对 $t > 0$ ，求出产生的电磁场。

➤ 这两个具体的例子可由推迟势严格求出电场为：

➤ 10.2: $E(s, t) = -\frac{\partial A}{\partial t} = -\frac{\mu_0 I_0 c}{2\pi \sqrt{(ct)^2 - s^2}} \hat{z}$ 当 $t \rightarrow \infty$ ，我们回到静态的情形： $E = 0$

➤ 10.9: $E(r, t) = -\frac{\partial A}{\partial t} = \boxed{-\frac{\mu_0 k}{2\pi} \ln \left(\frac{ct + \sqrt{(ct)^2 - r^2}}{r} \right) \hat{z}}$

➤ 以10.9为例，推迟电场在长时间极限 $t \gg s/c$ 近似后

$$E_z(s, t) \approx -\frac{\mu_0 k}{2\pi} (\ln(2ct) - \ln s), \quad K(t) = -\frac{\mu_0 k}{2\pi} \ln(2ct)$$

➤ 这就是导线电流逐渐增大的“历史效应”，准静态分析无法给出这部分内容. 10.2可作类似分析.

3. 静磁能与静磁力



电学

磁学

能量密度	$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2, w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$	$w_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2, w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$
电磁能	$W_e = \iiint w_e dV$	$W_m = \iiint w_m dV$
用源与势表示的电磁能	$W_e = \frac{1}{2} \iiint \rho_f \varphi dV$	$W_m = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{J}_f \cdot \mathbf{A} dV$
典型元件	电容：储存电能 $C = \frac{Q}{U}, W_e = \frac{1}{2} C U^2$	电感：储存磁能 $L = \frac{\Phi}{I}, W_m = \frac{1}{2} L I^2$
离散系统电磁能	带电导体组（每个导体φ相同） $W_e = \frac{1}{2} \sum_i Q_i \varphi_i = \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} \varphi_i \varphi_j$ (c_{ij}：电容系数)	载流线圈组（每个线圈I相同） $W_m = \frac{1}{2} \sum_i I_i \Phi_i = \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij} I_i I_j$ (M_{ij}：电感系数)

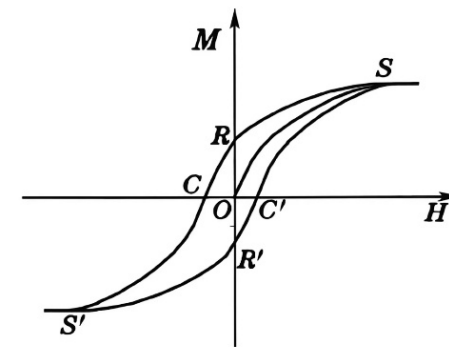
3. 静磁能与静磁力

电学

磁学



自能与互能	$W_e = \frac{1}{2} \sum_i c_i \varphi_i^2 + \sum_{i < j} c_{ij} \varphi_i \varphi_j$ (自电能 + 互电能)	$W_m = \frac{1}{2} \sum_i L_i I_i^2 + \sum_{i < j} M_{ij} I_i I_j$ (自感磁能 + 互感磁能)
外场中的势能	$U_e = \iiint \varphi_{ext} dq$ $= \iiint \rho \varphi_{ext} dV$	$U_m = I \Phi_{ext}$ $= \iiint J \cdot A_{ext} dV$
偶极子的梯度力	$F = (p \cdot \nabla) E = p \cdot \nabla E$	$F = (m \cdot \nabla) B = m \cdot \nabla B$ (场点处不存在源电流时)
偶极子的外势能 (力学势能)	$U_e = -p \cdot E_{ext}, F_e = -\nabla U_e$ 注：若考虑电压不变而非电荷不变，也会产生类似右侧相差一个符号的情况	$U_m = -m \cdot B_{ext}, F_m = -\nabla U_m$ 注：外场中的总磁势能为 $U_m^* = +m \cdot B_{ext}$ 这里面有维持电流不变“电源”或内禀机制的作用
偶极子力矩 (未计入梯度力力矩)	$M_e = p \times E$	$M_m = m \times B$



3. 静磁能与静磁力

- 也可以类似划分**宏观磁化能**（密度）、**磁化能**（密度）

$$H \cdot \delta B = \delta \left(\frac{1}{2} \mu_0 H^2 \right) + H \cdot \delta M$$

- 磁滞损耗
- 互感磁能同样是对易的：

$$\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} M_{ij} I_i I_j = \sum_{i < j} M_{ij} I_i I_j, M_{ij} = M_{ji}$$

- **磁偶极的受力**： $F = \nabla(m \cdot B)$ ，写成 **$F = (m \cdot \nabla)B$** 虽然更对称，但要求场点处没有场源电流，从而 **$\nabla \times B = 0$** 成立
- 类似电学

$$F = -(\nabla W_e)_Q, F = +(\nabla W_e)_U; \quad L = -\left(\frac{\partial W_e}{\partial \theta}\right)_Q, L = +\left(\frac{\partial W_e}{\partial \theta}\right)_U$$

- 静磁学中，外部电源（**实际上每个电流环都是如此！**）不做功也就是不产生感应电动势，要求所在线圈的磁通不变。

$$F = -(\nabla W_m)_\Phi, F = +(\nabla W_m)_I; \quad L = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial \theta}\right)_\Phi, L = +\left(\frac{\partial W_m}{\partial \theta}\right)_I$$

- 对于**固有磁矩**（量子力学机制，自旋等），其磁矩天然保持恒定不变（toy model：“内部电源”），**总使用负梯度表达式**

【例】两个彼此相距无穷远的线圈 C_1 和 C_2 ，分别载有电流 I_1 和 I_2 。维持两线圈电流不变，将两线圈分别无限缓慢地移至给定位置，此过程中外界需要抵抗什么力做功？分别做多大的功

【解】将线圈1移至给定位置，外界无需做功。维持两线圈电流不变，并维持线圈1在给定位置不动，将线圈2移至给定位置，外界需要抵抗如下的力做功：

● 线圈1上的感生电动势： $A_{\text{感}} = \int_0^\infty I_1 \frac{d(MI_2)}{dt} dt = MI_1 I_2$

● 线圈2上的动生电动势： $A_{\text{动}} = \int_0^\infty I_2 \frac{d(MI_1)}{dt} dt = MI_1 I_2$

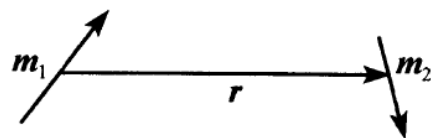
● 线圈2上的安培力： $A_{\text{安}} = -\int_0^\infty I_2 \frac{d(MI_1)}{dt} dt = -MI_1 I_2$

电源“两倍做功”的说明



例1 磁偶极相互作用

求相距 r 、磁矩为 m_1 和 m_2 的两磁偶极子相互作用力(图 8.4).



解 由式(5.2.6)可知, m_1 在 m_2 处产生的磁感应强度为

$$B_1 = -\frac{\mu_0 m_1}{4\pi r^3} + \frac{3\mu_0}{4\pi r^3} (m_1 \cdot e_r) e_r \quad (8.5.16)$$

于是, m_2 的磁能为

$$W_m = m_2 \cdot B_1 = m_1 \cdot B_2 = -\frac{\mu_0}{4\pi r^3} (m_1 \cdot m_2) + \frac{3\mu_0}{4\pi r^3} (m_1 \cdot e_r) (m_2 \cdot e_r)$$

继而按式(8.5.12)求得 m_1 对 m_2 的作用力

$$F_{12} = (\nabla W_m)_m = \frac{3\mu_0 e_r}{4\pi r^4} (m_1 \cdot m_2 - 5m_{1r}m_{2r}) + \frac{3\mu_0}{4\pi r^4} (m_{2r}m_1 + m_{1r}m_2)$$

不难证明 $F_{12} = -F_{21}$, 但是在 F_{12} 中的第二项, 一般不会沿两偶极子的连线方向. 这说明即使对于两闭合电流, 它们之间的磁力也不完全满足牛顿第三定律. 原因和静电力情况类似(见 3.6 节): 在 m_1 和 m_2 之间并不存在什么超距作用, F_{12} 和 F_{21} 不能看成一对作用力和反作用力.

➤ 对比我们在静电学求解的结果:

$$F_{12} = -(\nabla W_{\text{互}})_{p_1, p_2} = \frac{3\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_1 \cdot p_2 - 5p_{1r}p_{2r}) + \frac{3}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_{2r}p_1 + p_{1r}p_2)$$

例2 由静磁能求磁力

如图 8.5 所示,具有恒定的高磁导率 μ 的马蹄形磁介质,与一磁导率相同的条形介质组成一磁路,它们的横截面为矩形,面积为 A ,长度为 l . 马蹄形磁介质上绕有 N 匝导线,通以恒定电流 I ,求马蹄形与条形磁介质之间的吸引力.

解 设马蹄形磁介质与条形磁介质之间有一小间隙为 x ,间隙内磁场强度为 H_g ,磁介质内磁场强度为 H_m ,由安培环路定理可得

$$H_m l + 2H_g x = NI$$

由磁感应强度法向分量连续的条件可得

$$\mu H_m = \mu_0 H_g$$

即

$$H_g = \mu H_m / \mu_0$$

将 H_g 代入前式,得

$$\mu_0 H_m l + 2\mu H_m x = \mu_0 NI$$

从中解得

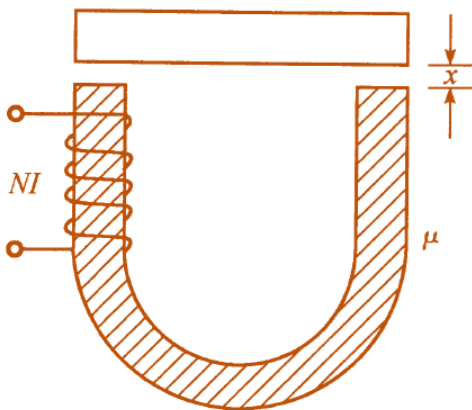


图 8.5 马蹄形与条形磁介质相互作用

$$H_m = \frac{\mu_0 NI}{\mu_0 l + 2\mu x}, \quad B_m = \mu H_m = \frac{\mu \mu_0 NI}{\mu_0 l + 2\mu x}$$

相应求得全磁通量、磁能和磁力,结果如下:

$$\Psi = N\Phi = NB_m A = \frac{\mu \mu_0 AN^2 I}{\mu_0 l + 2\mu x}$$

$$W_m = \frac{1}{2} I \Psi = \frac{\mu \mu_0 AN^2 I^2}{2(\mu_0 l + 2\mu x)}$$

$$F = \left(\frac{\partial W_m}{\partial x} \right)_I \bigg|_{x=0} = -\frac{\mu^2 N^2 I^2 A}{\mu_0 l^2}$$

$$\mathbf{F} = -(\nabla W_m)_\Phi, \quad \mathbf{F} = +(\nabla W_m)_I$$

例3.1 静磁能求 (分布电流的) 电感 (重点!!)

例题 17 求无限长同轴线单位长度内的自感系数(图4-64), 已知内、外半径分别是 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 其间介质的磁导率为 μ , 电流分布在两导体表面。

解: 利用安培环路定理不难求出, 磁场只存在于两导体之间。在这里

$$\left. \begin{aligned} H &= \frac{I}{2\pi r}, \\ B &= \mu\mu_0 H = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}, \end{aligned} \right\} (R_1 < r < R_2)$$

从而磁能密度为

$$w_m = \frac{1}{2}BH = \frac{\mu\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}.$$

在长度为 l 的一段同轴线内的总磁能为

$$W_m = \int_{R_1}^{R_2} w_m \cdot 2\pi l r dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi l r dr = \frac{\mu\mu_0 I^2 l}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

另一方面, 根据自感磁能公式

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2,$$

将两式比较一下, 即得到这段长度为 l 的自感系数为

$$L = \frac{\mu\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

从而同轴线单位长度的自感系数为

$$L^* = \frac{L}{l} = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$



求磁场 → 积分磁能 →

由电感磁能公式得自感系数 L

例3.2 静磁能求（分布电流的）电感（重点！！）

例题 18 若上题中电流在内柱横截面上均匀分布,结果有何变化?

解: 这时两导体间的磁场分布不变,但内导体中有下列磁场:

$$H = \frac{rI}{2\pi R_1^2}, \quad B = \mu'\mu_0 H,$$

故磁能密度为

$$w'_m = \frac{\mu'\mu_0 r^2 I^2}{8\pi R_1^4},$$

式中 μ' 是导体的相对磁导率。总磁能中因而增加一项:

$$\Delta W_m = \int_0^{R_1} w'_m \cdot 2\pi l r dr = \int_0^{R_1} \frac{\mu'\mu_0 r^2 I^2}{8\pi^2 R_1^4} \cdot 2\pi l r dr = \frac{\mu'\mu_0 I^2 l}{16\pi},$$

自感系数中增加一项:

$$\Delta L = \frac{2\Delta W_m}{I^2} = \frac{\mu'\mu_0 l}{8\pi}.$$

单位长度的自感系数增加:

$$\Delta L^* = \frac{\mu'\mu_0}{8\pi}.$$



求磁场 → 积分磁能 →

由电感磁能公式得自感系数 L

有体分布的自感, 直接用能量法求解, 不要犹豫

(※) “平均磁链法” —— 不必掌握

有横截面积的导体回路的自感系数通常有三种不同的定义(或者说三种计算方法),其一就是上面所述的磁能法,另外两种都是从磁通与电流不完全链结的概念出发,对磁通匝链数作某种有权重的平均。

(1) 磁能法,即通过下式计算自感系数 L :

$$\frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV, \quad (4.98)$$

积分遍及有磁场的空间。

(2) 平均磁链法一, $L = \Psi/I$, 其中:

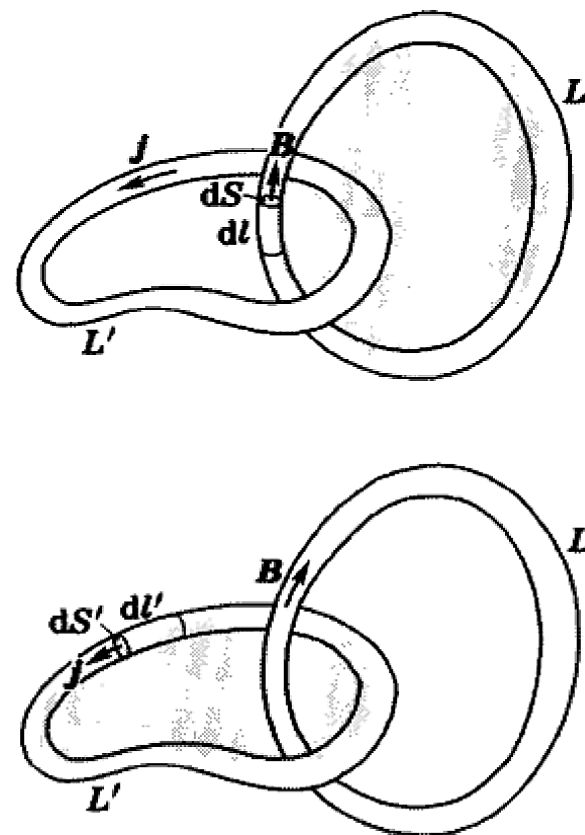
$$\Psi = \frac{1}{I} \iint i d\Phi, \quad (4.99)$$

$d\Phi$ 是某个元磁力管 L 内的磁通(图4-65a), i 为与此磁力管相链结(即穿过 L 所围阴影面积)的电流(因元磁力管无限细,可不必计较曲面边缘的确切位置)。积分遍及所有磁力管的横截面。

(3) 平均磁链法二, $L = \Psi/I$, 其中:

$$\Psi = \frac{1}{I} \iint \Phi di, \quad (4.100)$$

di 是某个元电流管 L' 内的电流(图4-65b), Φ 为与此电流管相链结(即穿过 L' 所围阴影面积)的磁通。积分遍及所有电流管的横截面。

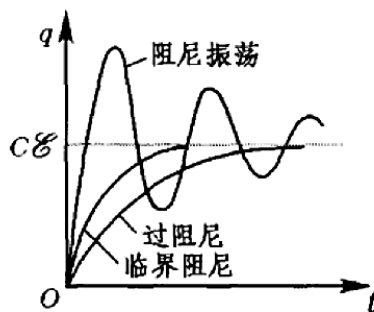
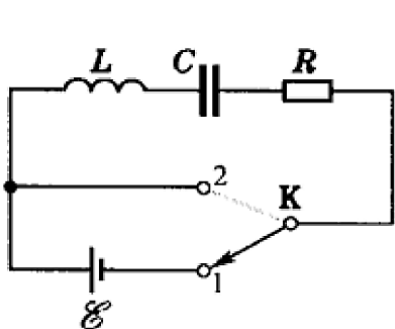


(*) 4. 似稳电路 暂态过程 5. 交流电路

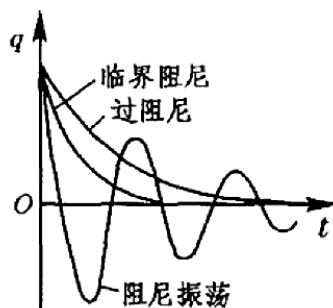
- 非稳恒电路中的变化**不是瞬时传递**，以光速 c 为上限
- **似稳条件**：电路的尺寸 l 足够小，远小于此时电磁波的波长 λ ，近似认为整个电路仍在同步变化

$$l \ll \lambda, \text{ or } T \gg \frac{l}{c}, \text{ or } v \ll \frac{c}{l}$$

- 这相当于振荡**频率还不够高**
- **集总 (集中) 元件**：把电磁场集中在自身内部小区域，整个电路的KCL、KVL仍然可以接受
- 以RLC串联电路为例：



a 充电过程



b 放电过程

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E} (\text{or } 0)$$

- (似稳条件下) 交流电路的**正弦稳态响应**
- 电路中各物理量随电源**同角频率**稳定振荡
- **复数表示**： $A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow Ae^{j\varphi}$
→ 这非常依赖 “**单一同频**” 的条件！！
- 复阻抗 $\tilde{Z} = \tilde{U} / \tilde{I}$

$$\tilde{Z}_R = R, \tilde{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}, \tilde{Z}_L = j\omega L, \tilde{Z}_M = j\omega M$$

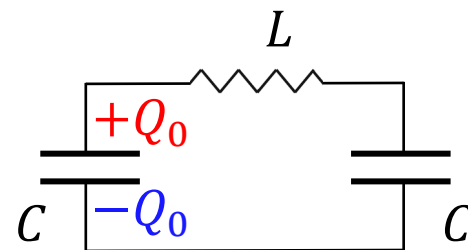
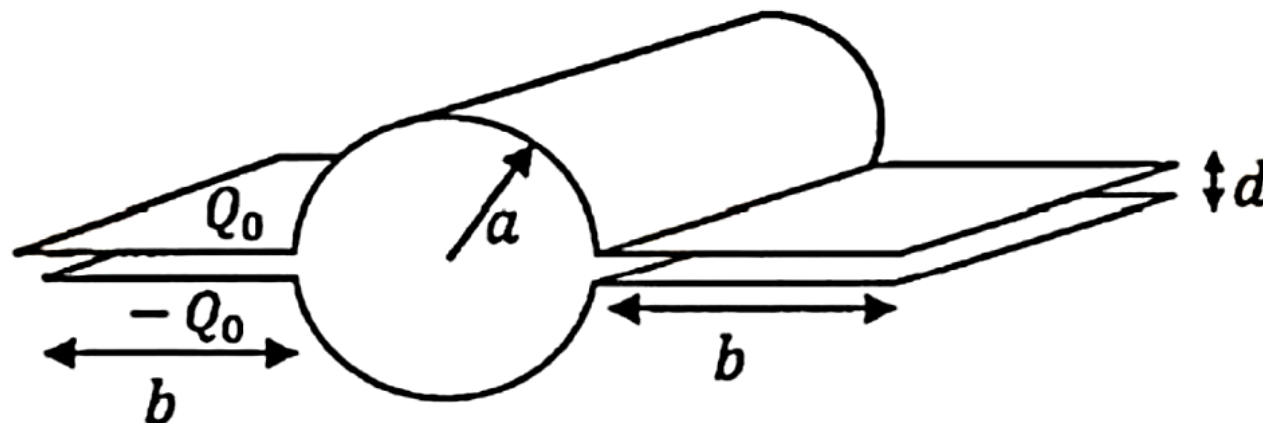
- **电容和电感**的复阻抗不仅与元件本身有关，还与交流电的**频率**有关
- **实际交流电问题** → **化为复数形式** → **用复阻抗求解 (KCL、KVL方程)** → **补 $e^{j\omega t}$ 取实部得到实际问题的解**
- **有效值**：生热相同的直流等效； $\sqrt{2}$
- **交流电功率**： $P = UI \cos \varphi = \text{Re}(\tilde{U} \tilde{I}^*) = \text{Re}(\tilde{U}^* \tilde{I})$
- $\cos \varphi$ **功率因数 (素)**；后者是复数计算式；均取有效值
- **视在功率**： $S = UI$
- **谐振电路 (选频)**， Q 值， 谐振峰宽， 通频带宽
- **交流电桥平衡条件**：

$$|Z_1| |Z_3| = |Z_2| |Z_4|, \quad \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4$$

如图所示，左侧和右侧有两个边长为 b 、间距为 d ($d \ll b$) 的正方形平行板电容器，两电容器由截面半径为 a ($d \ll a \ll b$) 的半圆柱面金属板相连。忽略边缘效应，忽略电磁辐射。 $t=0$ 时，左侧电容器带有电荷 Q_0 。

(1) 试求左、右两电容器上极板的电荷量随时间 t 的变化关系 $q_1(t)$ 、 $q_2(t)$ ，试求电荷 Q_0 首次完全由左侧电容器转移到右侧电容器所需的时间；

(2) 试求 t 时刻，圆柱区域内的电磁场分布，并求出电磁场能量。



➤ Tip: 这是个什么结构？

Quiz-Answer



(1) 正方形平行板电容器的电容

$$C = \frac{\epsilon_0 b^2}{d}$$

2 分①

当有电流 I 流过半圆柱面金属板时，在圆柱内部区域产生的磁场为（类似螺线管）

$$B = \mu_0 \frac{I}{b}$$

2 分②

圆柱内部的磁通量

$$\Phi = B\pi a^2 = \frac{\mu_0 \pi a^2}{b} I$$

2 分③

圆柱的自感系数

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \pi a^2}{b}$$

2 分④

整个电路等效为一个 LC 振荡电路，电路方程为

$$\frac{q_1}{C} - L \frac{dI}{dt} - \frac{q_2}{C} = 0$$

2 分⑤

$$I = -\frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt}$$

2 分⑥

$$q_1 + q_2 = Q_0$$

2 分⑦

Quiz-Answer



初始条件为 $t=0$ 时

$$q_1(0) = Q_0, \quad \dot{q}_1(0) = -I(0) = 0$$

2 分⑧

解得

$$q_1(t) = \frac{Q_0}{2} (1 + \cos \omega t)$$

2 分⑨

$$q_2(t) = \frac{Q_0}{2} (1 - \cos \omega t)$$

2 分⑩

其中

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC/2}} = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} \quad (c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}) \quad \text{⑪}$$

电荷 Q_0 首次完全由左侧电容器转移到右侧电容器所需的时间

$$t = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi a}{c} \sqrt{\frac{\pi b}{2d}} \quad \text{2 分⑫}$$

(2) 半圆柱面金属板上流过的电流

$$I(t) = -\frac{dq_1}{dt} = \omega \frac{Q_0}{2} \sin \omega t \quad \text{⑬}$$

在圆柱内部区域产生的（匀强）磁场为

$$B(t) = \mu_0 \frac{I(t)}{b} = \frac{\mu_0 \omega Q_0}{2b} \sin \omega t = \frac{\mu_0 Q_0}{2b} \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} \sin \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} t \quad \text{4 分⑭}$$

磁场能量密度

$$w_m(t) = \frac{B^2(t)}{2\mu_0} \quad \text{2 分⑮}$$

Quiz-Answer

磁场能量



$$W_m(t) = w_m(t) \cdot \pi a^2 b = \frac{Q_0^2 d}{4\epsilon_0 b^2} \sin^2 \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} t \quad 2 \text{ 分} \textcircled{16}$$

(或磁场能量为

$$W_m(t) = \frac{1}{2} L I^2(t) = \frac{Q_0^2 d}{4\epsilon_0 b^2} \sin^2 \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} t$$

)

变化的磁场在圆柱内产生感生电场

$$E \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2 \quad 2 \text{ 分} \textcircled{17}$$

感生电场的分布

$$E(r, t) = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = -\frac{r}{2} \frac{\mu_0 \omega^2 Q_0}{2b} \cos \omega t = -\frac{Q_0 d}{2\pi \epsilon_0 a^2 b^2} r \cos \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} t \quad 4 \text{ 分} \textcircled{18}$$

电场能量密度

$$w_e(r, t) = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2(r, t) \quad 2 \text{ 分} \textcircled{19}$$

感生电场能量

$$W_e(t) = \int_0^a w_e(r, t) \cdot 2\pi r dr b = \frac{Q_0^2 d^2}{16\pi \epsilon_0 b^3} \cos^2 \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{\pi b}} t \quad 2 \text{ 分} \textcircled{20}$$

(说明: 因为忽略电磁辐射, 所以未考虑变化的电场产生的磁场)



Thanks for listening!

电磁学交流课 (6)

——Maxwell 电磁理论
电磁场相对论变换

2026 Spring Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-06-29

Chapter 4

电磁感应 电磁波

你不是我，却因我而颤动；
我不是你，却因你而成形。

待我们各自消散于旷野，
旷野里，已有我们同行的形状。



6. Maxwell 方程组

真空中:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

介质中:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho_f dV$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

- 本身暗含电荷守恒
- 预言电磁波存在
- 传导电流中断的地方 (如电容器), **位移电流** 接续其梦想继续传播
- 有电荷无磁荷、有电流无磁流, **并非完全对称**
- **边值关系**的分析方法同前
- Maxwell方程组是**线性的**——电磁场的线性叠加原理
- **完备性(1)**: 指定**场源**、**初态**与**恰当边界条件** (代表解域外影响) 后, Maxwell方程组完全确定电磁场运动规律;
- **完备性(2)**: 介质存在时需要**补充本构关系**
$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$
刻画介质电磁性能使方程组唯一确定电磁场解。
Ohm定律失效时, 应代以实际本构关系。



6. Maxwell 方程组——自由电荷与束缚电荷守恒

- 利用AM定律和EG定律，有

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot \vec{J}_f + \nabla \cdot (\partial_t \vec{D}) = \nabla \cdot \vec{J}_f + \partial_t \rho_f$$

➤ **总束缚电流**包括两部分：
磁化效应和**极化效应**

因此，自由电荷是守恒的。

- 利用 $\rho' = \rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$ 和 $\vec{J}' = \vec{J}_M + \vec{J}_P = \nabla \times \vec{M} + \partial_t \vec{P}$ ，有

$$\nabla \cdot \vec{J}' = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{M}) + \nabla \cdot (\partial_t \vec{P}) = -\partial_t \rho'$$

➤ 掌握基本的矢量分析计算

因此，束缚电荷也是守恒的。



6. (※) Maxwell 方程组：溯源

◆ Discussion: Maxwell只是像我们期末总结考试提纲一样汇总了前人工作，然后加了一项位移电流这么简单吗？为什么后人将Maxwell的贡献提到如此高的地位？

1855—1856年 《论法拉第的力线》首次尝试用数学语言描述电磁场。法拉第的直观实验思想开始转化为严格理论。

1861—1862年 《论物理力线》引入位移电流使电磁理论达到自洽。电场与磁场第一次被统一为动态整体。

1864年 《电磁场的动力学理论》建立完整电磁场方程组，预言电磁波存在。进一步计算出电磁波传播速度与光速一致，提出光是一种电磁波。

1846年: Wilhelm Eduard Weber

1873年 《电磁学通论》系统总结经典电磁场理论。现代物理学的奠基性文献之一。 **建立超距作用电磁理论**

➤ 1892年：荷兰物理学家 Hendrik Antoon Lorentz 建立经典**电子论**

➤ 1897年：英国物理学家 J. J. Thomson 发现**电子**

电子的图像在30年后才出现，当时方程组里面的 ρ, J 都是些纯粹概念

➤ 1909—1913年：美国物理学家 Robert Andrews Millikan 精确测定**电子**电荷

(1) 当年的电学、磁学关联远没有如今这么强烈，若干概念尚未成型，仍属于未完成的前沿理论

(2) 从前沿的若干研究成果中**选择了合适的方程**，选取了**近距作用**的物理观点

(3) **推广方程（从静到动；没有更多效应）**并检验其**自治性**需要极大的魄力；作出了**位移电流**假设

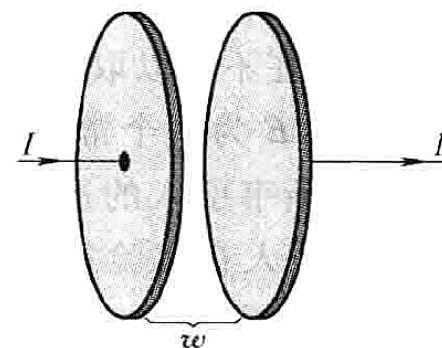
e.g. 电磁感应定律要求磁通量良定义， B 必须无散；若有磁荷，电磁感应定律也必须引入磁流

(4) 基于当时并不稳固的理论**预言了电磁波**的存在，并将**光学**一并纳入电磁框架

➤ 每个理论的提出，都应该放在其时代背景和科学技术条件下考察，都具有其社会历史性

例题1——求位移电流

假设细导线连接到两个极板的中心(见图 7.44a)。同样, 电流 I 是恒定的, 电容器的半径为 a , 而极板之间的间距 $w \ll a$ 。假定电流的流动可保证极板上在任何给定时刻有均匀的面电荷, 且在 $t=0$ 时刻电流为零。



(a) 作为 t 的函数求出极板之间的电场。

(b) 求出通过位于两极板正中间的平面上的半径为 s 的圆的位移电流。将这个圆当做你的“安培闭合回路”, 并取回路所围的平面, 求出距离轴 s 处的磁场。

Problem 7.32

$$(a) \mathbf{E} = \frac{\sigma(t)}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{z}}; \quad \sigma(t) = \frac{Q(t)}{\pi a^2} = \frac{It}{\pi a^2}; \quad \boxed{\frac{It}{\pi \epsilon_0 a^2} \hat{\mathbf{z}}.}$$

$$(b) I_{d_{\text{enc}}} = J_d \pi s^2 = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi s^2 = \boxed{I \frac{s^2}{a^2}}. \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{d_{\text{enc}}} \Rightarrow B 2\pi s = \mu_0 I \frac{s^2}{a^2} \Rightarrow \mathbf{B} = \boxed{\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} s \hat{\phi}.}$$

例题2——求位移电流

两块半径为 R 的圆形极板组成的一个平行板电容器,接到一交流电源上(见图 10.4)使得两极板之间的电场按照 $E=E_0 \sin \omega t$ 振荡.假定电容器里面的电场是均匀的,忽略电容器的边缘效应.

- (1) 电容器内外的感应磁场是多少?
- (2) 电容器上的位移电流 I_d 是多少?

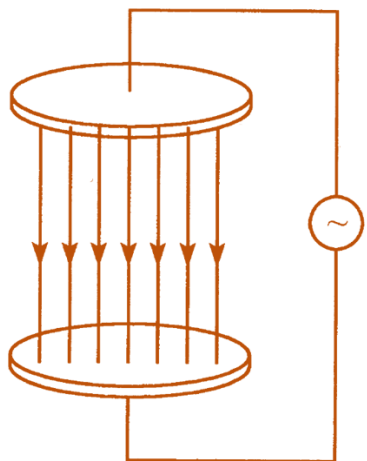


图 10.4 圆形极板组成的平行板电容器的位移电流

解 (1) 根据安培环路定理(10.1.15),在电容器内($r \leq R$)作一半径为 r 的圆,有

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{S_C} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

得

$$H \cdot 2\pi r = \frac{\partial D}{\partial t} \cdot \pi r^2$$

利用 $B = \mu_0 H, D = \epsilon_0 E$, 可得

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_0 r \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_0 r \omega E_0 \cos \omega t \quad (r \leq R)$$

在电容器外($r > R$)作一半径为 r 的圆,有

$$H \cdot 2\pi r = \frac{\partial D}{\partial t} \cdot \pi R^2$$

于是,

$$B = \frac{1}{2r} \mu_0 \epsilon_0 R^2 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{2r} \mu_0 \epsilon_0 R^2 \omega E_0 \cos \omega t \quad (r > R)$$

(2) 根据位移电流的定义,得

$$I_d = \frac{\partial D}{\partial t} \cdot S = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \cdot \pi R^2 = \epsilon_0 \pi R^2 E_0 \omega \cos \omega t$$

7. 真空中的电磁波

➤ 真空无源区域内电磁波的导出

在真空中无源 ($\rho = 0, J = 0$) 的麦克斯韦方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

对 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 取旋度, 并代入 $\nabla \times \mathbf{B}$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

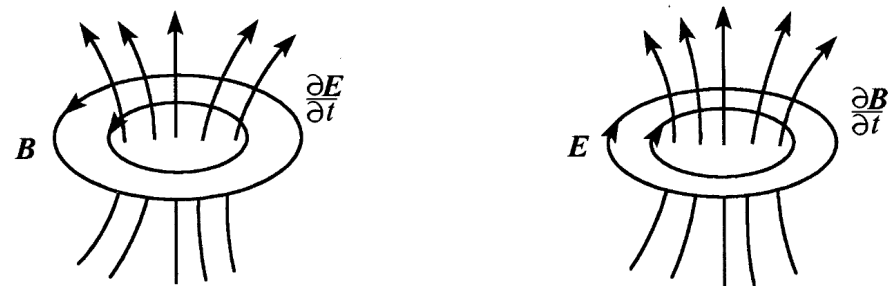
利用恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ 结合 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

定义 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 即真空中光速. 这就是电磁波动方程:

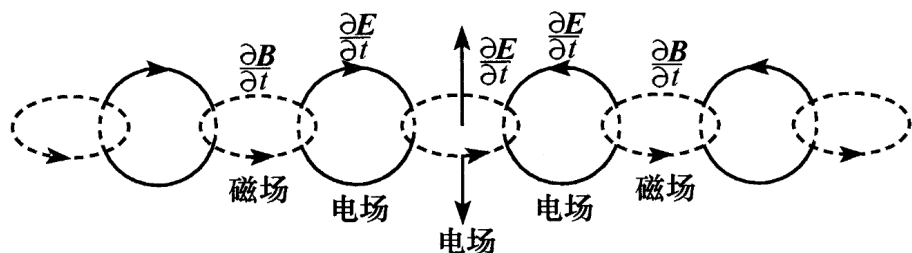
$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0,$$

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$$



(a) 交变的电场会激发交变的磁场

(b) 交变磁场又会激发交变的电场



(c) 交变电磁场自源出发向四周传播形成电磁波

➤ 电磁波产生的物理图像



例1: Proca方程

Proca方程是描述有质量自旋1粒子（如假设有质量的光子）的场方程。它在麦克斯韦方程组中引入了与粒子质量 m 成正比的源项，在真空中（无外电荷、外电流时）三维形式写作

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -m^2 \phi, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - m^2 \mathbf{A}$$

电场和磁场仍定义为

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

请导出此时的电磁波波动方程，对比其与Maxwell方程组预言的电磁波之异同。

【解】对方程 (3) 两边取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B})$$

左边用矢量恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ ，右边代入方程 (4) $\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - m^2 \mathbf{A}$ ：

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + m^2 \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

由方程 (1)： $\nabla \cdot \mathbf{E} = -m^2 \phi$ ，所以 $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) = -m^2 \nabla \phi$ 。由电场定义 $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ ：

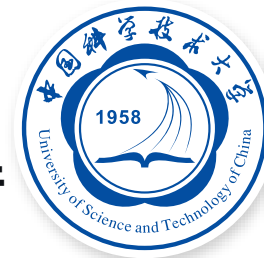
$$m^2 \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + m^2 \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

整理得（其中 $\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$ 是达朗贝尔算符）：

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{E} + m^2 \mathbf{E} = 0, \quad \boxed{(\square + m^2)\mathbf{E} = 0}, \quad \boxed{(\square + m^2)\mathbf{B} = 0}$$

➤ 这是有质量的 **Klein-Gordon 方程**

➤ 这一区别导致有质量电磁场的静态势呈**指数衰减**（汤川势），且存在纵向极化模式和截止频率。这些都是实验上检验光子质量的重要依据



7. 时谐电磁波、平面电磁波的性质

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega u(k, \omega) e^{i(k \cdot x - \omega t)}$$

- 介质一般有色散（**不同频率/波长的成分有不同响应**）， ϵ, μ 本身跟频率有关，直接照抄真空结果不行
- 不如分析单一频率的（基元）成分！——**时谐（定态）波**
- 更进一步，可以空间上也取正弦型！——**平面波**

→ **电磁波场（光场）的平面波观点**

时谐： $\vec{E}(t, \vec{x}) = \vec{E}(\vec{x})e^{-i\omega t}$, $\vec{B}(t, \vec{x}) = \vec{B}(\vec{x})e^{-i\omega t}$ →

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0,$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = +i\omega\mu\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = -i\omega\epsilon\vec{E} \end{cases} \xrightarrow[k \triangleq \omega\sqrt{\mu\epsilon}]{\text{均匀介质}} \begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \end{cases}$$

定态波动方程

平面电磁波： $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$, $\vec{H} = \vec{H}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$

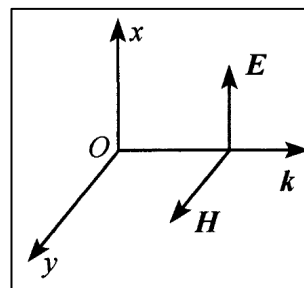
$$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0, \quad \vec{k} \cdot \vec{H} = 0$$

$$\vec{k} \times \vec{E} = \mu\omega\vec{H}$$

$$\vec{k} \times \vec{H} = -\epsilon\omega\vec{E}$$

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

$$\sqrt{\epsilon}E_0 = \sqrt{\mu}H_0$$



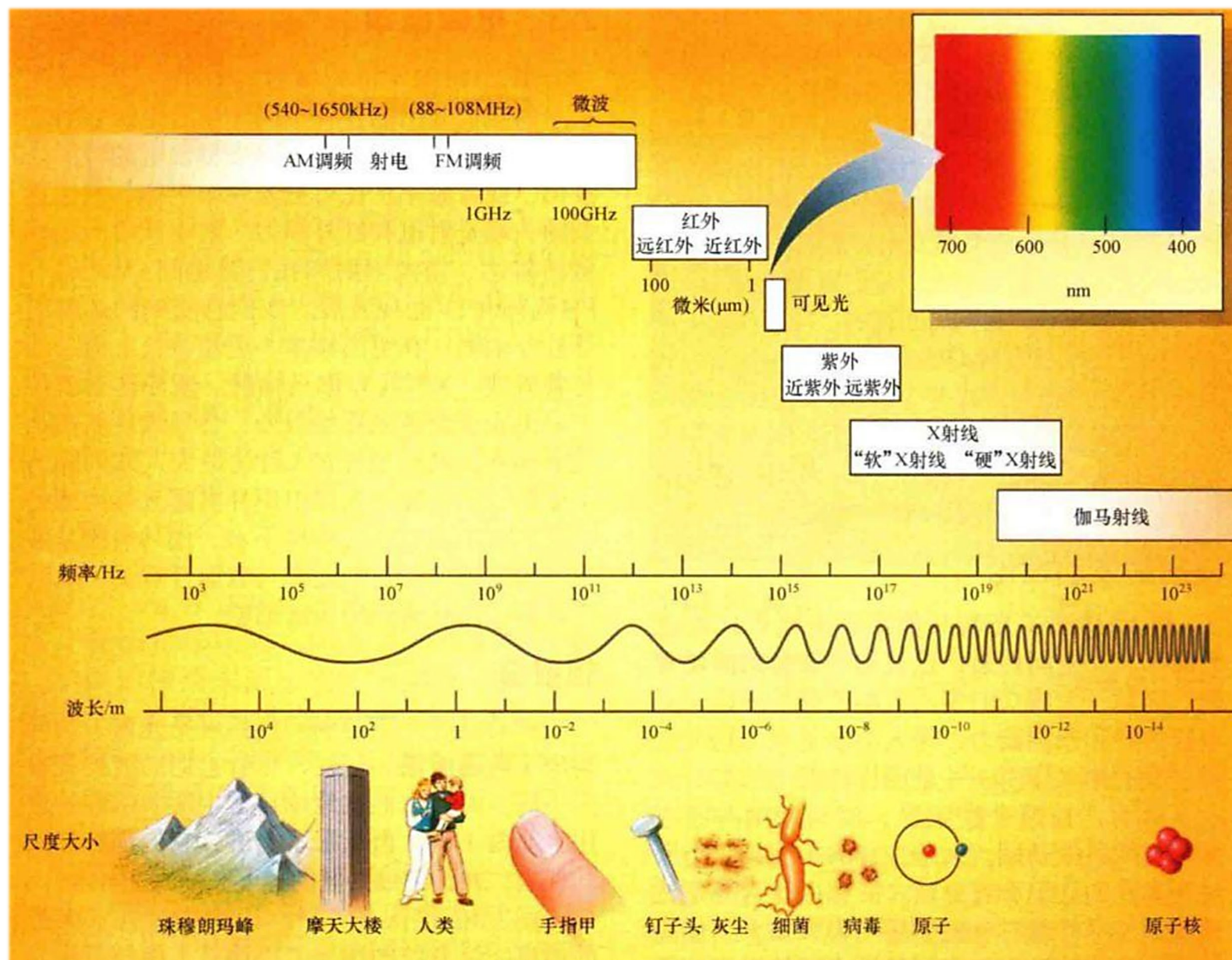
性质

- E, H, k 两两正交，构成右手系，横波性
- 电磁场能量密度相等： $\epsilon E^2/2 = \mu H^2/2$, $E/B = v_p$
- 电场、磁场同相位
- 电磁波波速： $v_p = c/\sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx c/\sqrt{\epsilon_r} = c/n$

↑ 这里我们默认了 k 为实数

* 更详细的分析可参考群中材料《傅里叶变换与定态解》。

7. 电磁波谱



例2：电磁波电场、磁场求解

习题 9.9 写出振幅为 E_0 ，频率为 ω ，相位为零的一单色平面波的(实部)电场和磁场：(a)沿 x 负方向传播，偏振沿 z 方向。(b)传播沿原点至点(1, 1, 1)方向，偏振平行于 xz 平面。对每种情况画出波形并给出 $\mathbf{k}$ 和 $\hat{\mathbf{n}}$ 在直角坐标系下的分量。这里 $\mathbf{n}$ 是偏振矢量

Problem 9.9

$$(a) \quad \mathbf{k} = -\frac{\omega}{c} \hat{\mathbf{x}}; \quad \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}. \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \left(-\frac{\omega}{c} \hat{\mathbf{x}}\right) \cdot (x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}) = -\frac{\omega}{c} x; \quad \mathbf{k} \times \hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{y}}.$$

$$\mathbf{E}(x, t) = E_0 \cos\left(\frac{\omega}{c}x + \omega t\right) \hat{\mathbf{z}}; \quad \mathbf{B}(x, t) = \frac{E_0}{c} \cos\left(\frac{\omega}{c}x + \omega t\right) \hat{\mathbf{y}}.$$

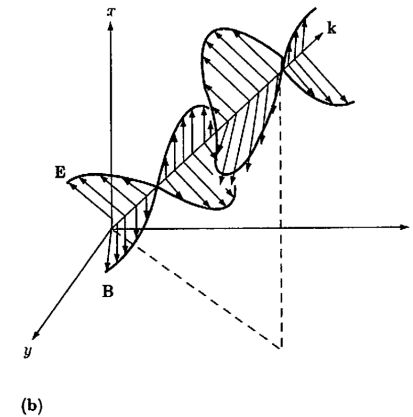
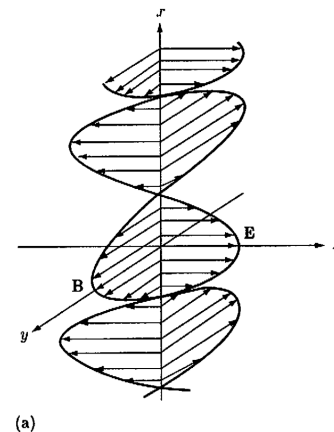
$$(b) \quad \mathbf{k} = \frac{\omega}{c} \left(\frac{\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{3}}\right); \quad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{2}}. \quad (\text{Since } \hat{\mathbf{n}} \text{ is parallel to the } xz \text{ plane, it must have the form } \alpha \hat{\mathbf{x}} + \beta \hat{\mathbf{z}};$$

since $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{k} = 0, \beta = -\alpha$; and since it is a unit vector, $\alpha = 1/\sqrt{2}$.)

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \frac{\omega}{\sqrt{3}c} (\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}) \cdot (x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}) = \frac{\omega}{\sqrt{3}c} (x + y + z); \quad \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} (-\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}}).$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, y, z, t) &= E_0 \cos\left[\frac{\omega}{\sqrt{3}c}(x + y + z) - \omega t\right] \left(\frac{\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{2}}\right); \\ \mathbf{B}(x, y, z, t) &= \frac{E_0}{c} \cos\left[\frac{\omega}{\sqrt{3}c}(x + y + z) - \omega t\right] \left(\frac{-\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{6}}\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0 \\ \mathbf{k} \times \mathbf{E} &= \mu\omega \mathbf{H} \\ \mathbf{k} \times \mathbf{H} &= -\epsilon\omega \mathbf{E} \end{aligned}$$



8. 电磁场的物质性

· 真空中 ·

➤ 能量密度

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

➤ 能流密度 (坡印廷矢量)

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

➤ 动量密度

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}$$

➤ 动量流密度 (Maxwell应力张量)

$$\vec{T} = w\vec{I} - \varepsilon_0(\mathbf{E}\mathbf{E} + c^2\mathbf{B}\mathbf{B})$$

➤ 角动量密度 (相对参考点O)

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{g}$$

➤ 角动量流密度 (相对参考点O)

$$\vec{R} = -\vec{T} \times \mathbf{r}$$

某区域内能量的减少有两点原因:

- 要么通过边界溜出去了
- 要么对带电粒子做功损耗了

➤ 能量守恒定律

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$
$$\frac{d}{dt} \int_V w dV + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = - \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV$$

➤ 动量守恒定律

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{T} = -\rho \mathbf{E} - \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$
$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} dV + \oint_{\partial V} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{T} = - \int_V (\rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}) dV$$

➤ 角动量守恒定律

$$\frac{\partial \mathbf{l}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{R} = -\mathbf{r} \times (\rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B})$$
$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{l} dV + \oint_{\partial V} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{R} = - \int_V \mathbf{r} \times (\rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}) dV$$

注: 对称张量满足

$$\oint_{\partial V} \vec{T} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \oint_{\partial V} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{T}$$





8. 电磁场的物质性

· 介质中 ·

➤ 能量密度

$$w = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

➤ 能流密度 (坡印廷矢量)

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

➤ 动量密度

$$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B}$$

➤ 动量流密度 (Maxwell应力张量)

$$\vec{T} = w\vec{I} - (\mathbf{DE} + \mathbf{BH})$$

➤ 角动量密度 (相对参考点O)

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{g}$$

➤ 角动量流密度

$$\vec{R} = -\vec{T} \times \mathbf{r}$$

NOTE:

➤ 能量部分要求熟练掌握

➤ 动量密度和角动量密度知道定义

➤ 电磁场——带电粒子总体系物理量守恒

➤ 左侧介质中的推广实际上需要对介质性质加上非常详细的约束条件, 此处略去

➤ 介质中写成积分形式, 注意是自由电荷和自由电流:

➤ e.g. 动量守恒定律

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{T} = -\rho_f \mathbf{E} - \mathbf{J}_f \times \mathbf{B}$$

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} dV + \oint_{\partial V} d\sigma \cdot \vec{T} = - \int_V (\rho_f \mathbf{E} + \mathbf{J}_f \times \mathbf{B}) dV$$

➤ 单色平面波的能动量性质

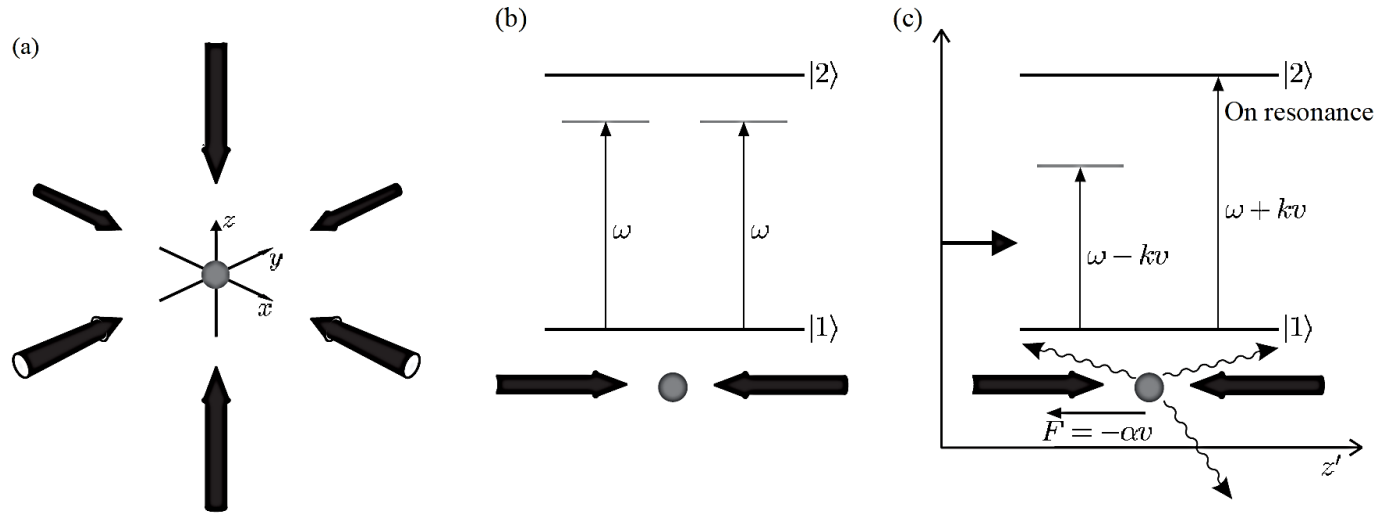
$$w = \varepsilon E^2 = \mu H^2, \quad \mathbf{S} = w\mathbf{v}, \quad \mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}$$

➤ 取时间平均后, 用幅值 E_0 写有 1/2 因子!! → 光强

➤ 光子 (量子观点) 的能动量性质 → 光压

$$\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}, \quad E = \hbar \omega = h\nu$$

(※) Optical Molasses



- 多普勒效应（最低阶）： $\omega' = \omega \pm kv$
- 六束**红失谐**激光 $\omega_0 < \omega$
- 原子向某方向运动时，光频增大，近共振被吸收
- **光压等效的阻力**： $F = -\beta v$



The Nobel Prize in Physics 1997
Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips

■ The Nobel Prize in Physics 1997

Nobel Prize Award Ceremony

Steven Chu

Claude Cohen-Tannoudji

William D. Phillips



Steven Chu



Claude Cohen-Tannoudji



William D. Phillips

The Nobel Prize in Physics 1997 was awarded jointly to Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji and William D. Phillips "for development of methods to cool and trap atoms with laser light".

例1：光压

平均能流密度为 $\bar{S}$ 的一束平行光作用到半径为 r 的球面上. 对全反射和全吸收两种情况, 分别求光束给予球面的总压力.

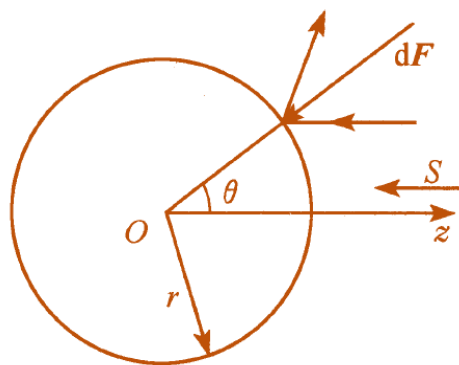


图 10.12 平行光束给球面的总压力

解 取球心 O 为坐标原点, Oz 迎着光的传播方向 (图 10.12). 先分析全反射情况, 考虑极角为 θ 的面元 dA , 它所受的光压力可由式 (10.3.15) 取 $R=1$ 求得, 结果为

$$dF = - \left(\frac{2\bar{S}}{c} \right) \cos^2 \theta dA$$

式中, 出现因子 $\cos^2 \theta$ 是由于光以 θ 角倾斜入射的缘故: ①面元 dA 与光的传播方向的夹角为 θ , 有效接收截面积为 $dA \cos \theta$; ② dF 沿面元法向, 与法向电磁动量的损失对应, 故应将 $\bar{S}$ (沿光传播方向) 投影至法向方向, 需乘上因子 $\cos \theta$. 上述压力只有平行于光束的分量才不被抵消, 故只保留该分量: $dF_z = - (2\bar{S}/c) \cos^3 \theta dA$. 将 $dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ 代入, 并对光照半球面积分得总压力

将 $dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ 代入, 并对光照半球面积分得总压力

注意投影细节!

$$F_z = - \left(\frac{2\bar{S}}{c} \right) r^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = - \frac{\pi r^2 \bar{S}}{c}$$

对全吸收情况, 横截面积为 πr^2 的光束被全部吸收, 光束的动量损失率为 $\pi r^2 \bar{S}/c$, 它等于光束给予全吸收面的总压力, 与上述全反射情况的结果完全相同.

例2：能量

【例】同轴传输线内导体半径为 a ，外导线半径为 b ，两导线间为真空。导线载有电流 I ，两导线间的电压为 V 。

- (1) 忽略导线电阻，计算导线间的能流和传输功率；
- (2) 计及导线电阻，计算通过内导线表面进入导线内的能流，证明它等于导线的损耗功率（设内导体 $\varepsilon = \varepsilon_0$ ， $\mu = \mu_0$ ）。

【解】(1) 设导线上单位长度的电量为 λ ，则由Gauss定理以及Ampere环路定理，有

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s} \hat{s}, \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}, \quad (a < s < b)$$

其中， λ 可由导线间的电压 V 给出：

$$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_s ds = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$\lambda = \frac{2\pi\varepsilon_0 V}{\ln(b/a)}$$

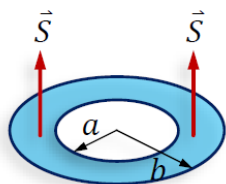
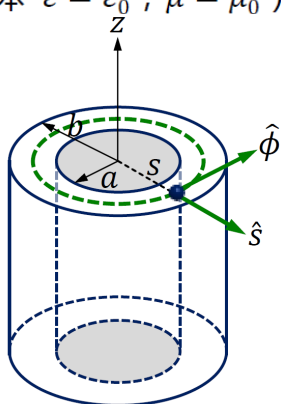
故能流密度矢量为

$$\vec{S} \triangleq \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} = \frac{\lambda I}{4\pi^2 \varepsilon_0 s^2} \hat{z} = \frac{IV}{2\pi s^2 \ln(b/a)} \hat{z}, \quad (a < s < b)$$

传输线的总传输功率为

$$P = \oint d\vec{\sigma} \cdot \vec{S} = \int_a^b S \cdot 2\pi s ds = IV$$

* 本页内容摘自潘海俊老师《电动力学》讲义（2024年版）。



(2) 计及内导体的有限电导率 σ ，则内导体内部一点的电场强度不再为零，利用Ohm定律以及Ampere环路定理，有

$$\vec{E}_{in} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \hat{z}, \quad \vec{B}_{in} = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2} \hat{\phi}, \quad (0 \leq s \leq a)$$

故内导体内的能流密度矢量为

$$\vec{S}_{in} \triangleq \frac{1}{\mu_0} \vec{E}_{in} \times \vec{B}_{in} = -\frac{I^2 s}{2\pi^2 a^4 \sigma} \hat{s}, \quad (0 \leq s \leq a)$$

这部分流入导体内部的能量以焦耳热的形式消耗掉了，流入长度为 L 的一段导线内部的功率为

$$P_{in} = \vec{S}_{in}(s=a) \cdot (-2\pi a L \hat{s}) = I^2 \frac{L}{\pi a^2 \sigma} = I^2 R, \quad R \triangleq \frac{L}{\pi a^2 \sigma}$$

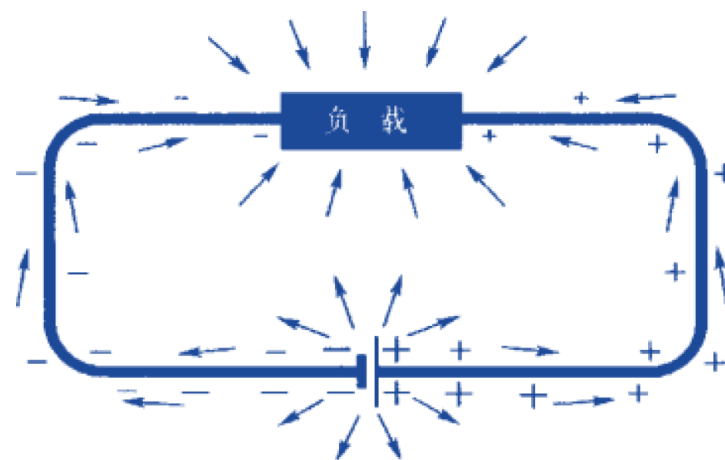


图6-21 直流电路里能量传输的途径

例3：动量

例题 8.3

长为 l 的长同轴电缆由内导线(半径为 a)和外导线(半径为 b)组成。如图 8.5 所示, 在导线一端接有电池, 另一端接有电阻。内导线带有均匀分布的电荷, 每单位长度上电荷量为 λ , 并且载有稳定向右的电流 I ; 外导线具有相反的电荷和电流。问: 电磁场具有的动量为多少?

解: 它所产生的电磁场分别为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{s} \hat{s}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{s} \hat{\phi}$$

因此, 坡印廷矢量为

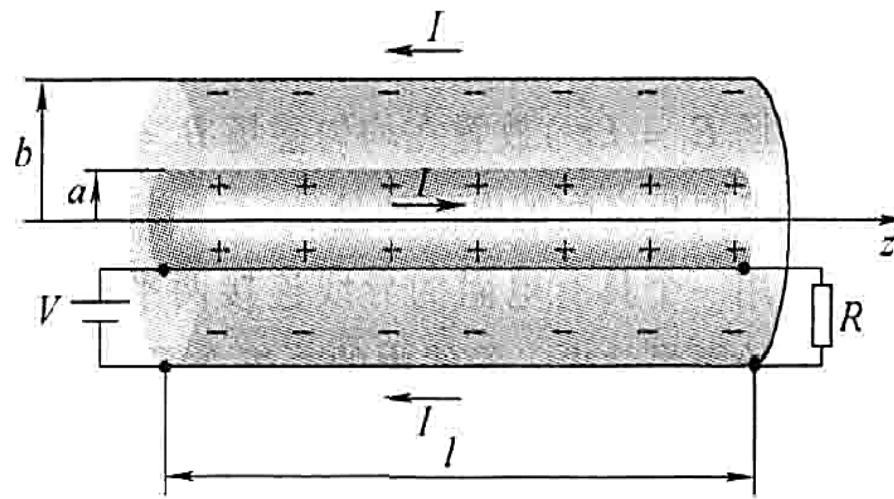
$$\mathbf{S} = \frac{\lambda I}{4\pi^2 \epsilon_0 s^2} \hat{z}$$

显然, 能量沿导线传递, 从电池传向电阻。事实上, 传输功率为

$$P = \int \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\lambda I}{4\pi^2 \epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{s^2} 2\pi s ds = \frac{\lambda I}{2\pi \epsilon_0} \ln(b/a) = IV$$

它也应该如此。但是现在我们对它不感兴趣。电磁场自身具有的动量为

$$\mathbf{p}_{\text{em}} = \mu_0 \epsilon_0 \int \mathbf{S} d\tau = \frac{\mu_0 \lambda I}{4\pi^2} \hat{z} \int_a^b \frac{1}{s^2} l 2\pi s ds = \frac{\mu_0 \lambda I l}{2\pi} \ln(b/a) \hat{z}$$



矢量积分转化成分量积分,
和静电场直接算 E 一样

例4：角动量



例题 8.4

设想有一个半径为 R 的长螺线管线圈，单位长度绕有 n 匝，载有电流 I 。有两个长为 l 的圆柱形壳管与螺线管同轴，螺线管内的壳管半径为 a ，表面均匀带有电荷 $+Q$ 。螺线管外的壳管半径为 b ，均匀带有电荷 $-Q$ (见图 8.7，设 $l \gg b$)。当螺线管中电流逐渐减小时，圆柱形壳管开始旋转，就像我们在例题 7.8 中见到的一样。问：这些角动量来自哪里？^②

解：这些角动量之前储存在电磁场里。在电流变为零之前，在两管层之间存在电场

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{1}{s} \hat{\mathbf{s}} \quad (a < s < b)$$

在螺线管内存在磁场

$$\mathbf{B} = \mu_0 n I \hat{\mathbf{z}} \quad (s < R)$$

因此，在 $a < s < R$ 区域中动量密度(式(8.33))为

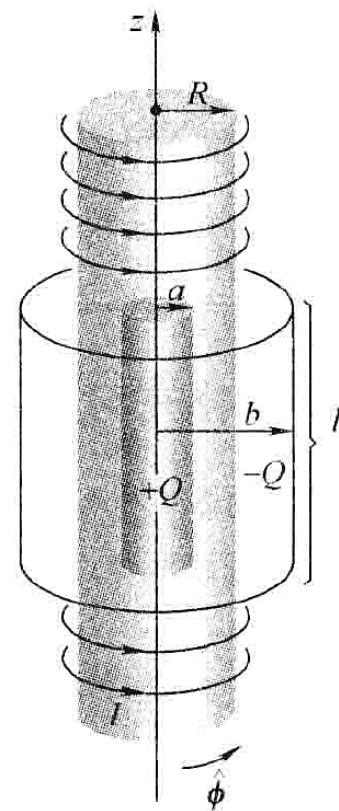
$$\mathcal{P}_{\text{em}} = -\frac{\mu_0 n I Q}{2\pi l s} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

角动量密度为

$$\mathcal{L}_{\text{em}} = \mathbf{r} \times \mathcal{P}_{\text{em}} = -\frac{\mu_0 n I Q}{2\pi l} \hat{\mathbf{z}}$$

如结果所示，这是一个常量。用它乘以体积 $\pi(R^2 - a^2)l$ ，我们得到电磁场所存储的总角动量：

$$\mathbf{L}_{\text{em}} = -\frac{1}{2} \mu_0 n I Q (R^2 - a^2) \hat{\mathbf{z}} \quad (8.35)$$





例4：角动量

当减小电流时，根据法拉第定律，变化的磁场产生一个环绕的电场：

$$\mathbf{E} = \begin{cases} -\frac{1}{2}\mu_0 n \frac{dI}{dt} \frac{R^2}{s} \hat{\phi}, & (s > R) \\ -\frac{1}{2}\mu_0 n \frac{dI}{dt} s \hat{\phi}, & (s < R) \end{cases}$$

因而，作用在外壳管的力矩为

$$\mathbf{N}_b = \mathbf{r} \times (-Q\mathbf{E}) = \frac{1}{2}\mu_0 n QR^2 \frac{dI}{dt} \hat{z}$$

它使外壳管产生角动量

$$\mathbf{L}_b = \frac{1}{2}\mu_0 n QR^2 \hat{z} \int_I^0 \frac{dI}{dt} dt = -\frac{1}{2}\mu_0 n I QR^2 \hat{z}$$

类似地，作用在内壳管上的力矩为

$$\mathbf{N}_a = -\frac{1}{2}\mu_0 n Qa^2 \frac{dI}{dt} \hat{z}$$

产生的角动量为

$$\mathbf{L}_a = \frac{1}{2}\mu_0 n I Qa^2 \hat{z}$$

所以 $\mathbf{L}_{\text{em}} = \mathbf{L}_a + \mathbf{L}_b$ 总是成立。电磁场失去的角动量刚好等于内外壳管获得的角动量，总角动量守恒。

“费曼圆盘佯谬”

- 一个可自由转动的绝缘圆盘，边缘固定带电小球，中心固定一个螺线管。整个装置初始时静止，总角动量为零。
- 某时刻断开内部开关，使螺线管电流逐渐减小至零。
- 变化的磁场会在空间激发感应电场。感应电场会沿圆盘切向推动边缘的带电小球，产生一个净力矩。圆盘将开始绕轴旋转起来，获得了机械角动量。

Chapter 5

电磁场的相对论变换

我转身时，你是背影；
你转身时，我是背影。

我们从未真正转身——只是光
从不同的角度，照见同一副面孔。



狭义相对论基本假设

(0) 时空假设

空间是均匀的、各向同性的，时间是均匀的。

(1) 光速普适原理

真空中的光速对于所有观测者都具有相同的数值。

$$c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(与光源的运动无关)

→ Q: 光速的值会变化，还是1m的定义会变化？

(2) 相对性原理

物理定律在所有惯性系中都具有相同的形式。

(所有惯性系都是等价的)

1. 简答题如果问到两条基本假设，答(1)(2)两条。

2. 狭义相对论范畴内，指明“惯性观测者”也可以。对于一般参考系，可以从局域惯性系的角度理解.*
(请大家自行查阅资料拓展)

3. 注意这里是“物理定律”而不同于“力学定律”！



(x方向) 洛伦兹变换 速度变换

注1: 哪个是正变换哪个是反变换根据习惯而定
注2: 因果律可参考舒幼生教材P320

洛伦兹变换

$$\begin{array}{l} \text{正变换} \left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{array} \right. \rightarrow \text{反变换} \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{array} \right. \end{array}$$

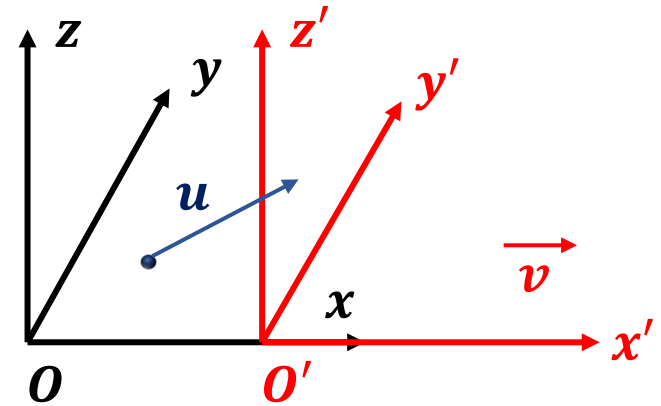
这是对事件的变换方式!

- (1) 既可以反解也可以 $v \rightarrow -v$
- (2) 推导要求速度方向沿 x 方向了, 不能随意分解速度!

→ 时空不是独立的对象, 而是统一的整体.
→ Spacetime, not space and time.

速度变换

$$\begin{array}{l} \text{正变换} \left\{ \begin{array}{l} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \\ u'_y = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u_y}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \\ u'_z = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u_z}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \end{array} \right. \rightarrow \text{反变换} \left\{ \begin{array}{l} u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \\ u_y = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u'_y}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \\ u_z = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u'_z}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \end{array} \right. \end{array}$$



最一般的洛伦兹变换与洛伦兹群详见潘老师讲义.

→ Q: 量子纠缠是否能超光速传递信息?

因果律的保持: 两事件通过某信号建立因果联系, 则 (任意惯性系中) 信号传播速度必然不超光速



狭义相对论动力学

- 牛顿第一定律仍然成立;
- 牛顿第二定律写成 $F = \frac{dp}{dt}$, 不宜再用加速度表述 (加速度变化也是很难看的结果);
- 牛顿第三定律被更为普遍的动量守恒定律覆盖.

➤ 为使动量定义形式成立 $p = mv$, 取运动速度为 v 时的“动质量”为: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$
其中 m_0 为物体静止时的质量, 也称静质量、固有质量

此时对 m 也要求导 $\leftarrow F = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-\beta^2}} \right)$

→ 动质量本身只是个等效, 并不是真的质量, 且会引发一系列混淆, 现在学界已经逐渐抛弃这个名词了. 当你听到“质量”时, 总应该理解为静质量.

(本页中下标不加0的应理解为“动质量”)

➤ (总)能量: $E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$, 直角三角形关系: $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

能即是质, 质即是能!

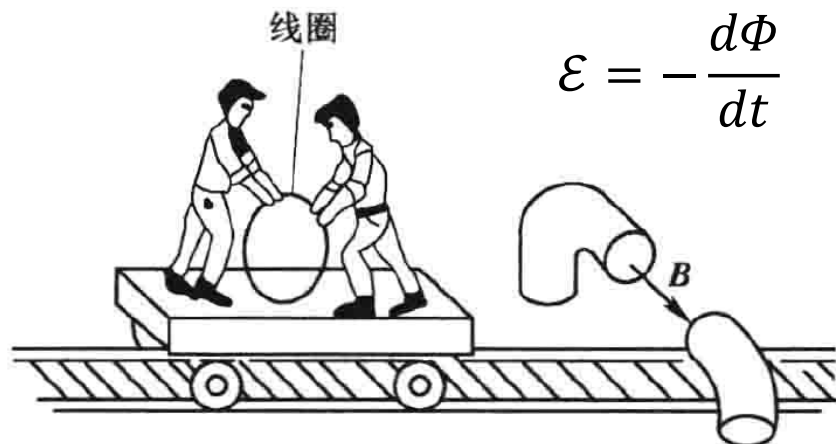
狭义相对论动能: $T = E - m_0 c^2$, 静能: $m_0 c^2$

光子的量子化能量: $\epsilon = \hbar \nu, \epsilon = pc$

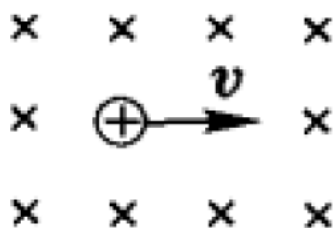
→ 低速近似下做Taylor展开, 退化为经典动能. 新理论经典极限下与旧理论自洽, 这是很重要的.

- 分析问题: 孤立系统, 则能量 + 动量守恒 (内能是含在静质量中的)
- 推论: 静质量不守恒! !

电磁理论的相对论协变性



1. 磁场静止参考系
2. 线圈静止参考系



磁现象 or 电现象?

在庞加莱变换 $x' = \Lambda x + a$ 下, 电磁场的变换规律是

$$\begin{cases} \vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel}, & \vec{E}'_{\perp} = \gamma_0 (\vec{E}_{\perp} + \vec{\beta}_0 \times c\vec{B}) \\ \vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel}, & c\vec{B}'_{\perp} = \gamma_0 (c\vec{B}_{\perp} - \vec{\beta}_0 \times \vec{E}) \end{cases}$$

● 反变换

$$\begin{cases} \vec{E}_{\parallel} = \vec{E}'_{\parallel}, & \vec{E}_{\perp} = \gamma_0 (\vec{E}'_{\perp} - \vec{\beta}_0 \times c\vec{B}') \\ \vec{B}_{\parallel} = \vec{B}'_{\parallel}, & c\vec{B}_{\perp} = \gamma_0 (c\vec{B}'_{\perp} + \vec{\beta}_0 \times \vec{E}') \end{cases}$$

● 在非相对论极限 ($\beta_0 \ll 1$) 下, 保留至 β_0 的线性项, 给出

$$\vec{E}' = \vec{E} + \vec{\beta}_0 \times c\vec{B}, \quad c\vec{B}' = c\vec{B} - \vec{\beta}_0 \times \vec{E}$$

- 电场和磁场是同一整体的两个侧面, 密切联系不可分割
- 即使 v 很小, 有些一阶相对论效应也不能忽略!
- 不同惯性参考系间的不变量: $E^2 - c^2 B^2, E \cdot B$
推论: 完全的电场和完全的磁场不可能相互转化
- 电量 Q 在不同惯性参考系下不变 (洛伦兹标量)



(※) Maxwell 方程组的协变形式

度规 $g_{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ 下的**逆变4-矢量**:

(相应的**协变4-矢量**: $x_\alpha = g_{\alpha\beta}x^\beta$)

$$x^\alpha = (ct, x_1, x_2, x_3) = (ct, \mathbf{x})$$

$$u^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\tau} = \gamma(c, v_1, v_2, v_3) = \gamma(c, \mathbf{v}), \quad w^\alpha = \frac{du^\alpha}{d\tau}$$

$$p^\alpha = m_0 u^\alpha = \left(\frac{\mathcal{E}}{c}, \mathbf{p} \right)$$

$$\partial_\alpha = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) \quad (\text{协变})$$

$$J^\alpha = \rho_0 u^\alpha = (\rho c, \mathbf{J})$$

$$A^\alpha = \left(\frac{\varphi}{c}, \mathbf{A} \right)$$

...

闵可夫斯基空间中的 **n 阶 (逆变) 张量** $T^{\alpha_1 \cdots \alpha_n}$ 是一个有 4^n 个分量的量, 它在庞加莱变换 $x' = \Lambda x + a$ 下的变换方式是

$$T'^{\alpha_1 \cdots \alpha_n} = \Lambda^{\alpha_1}_{\mu_1} \cdots \Lambda^{\alpha_n}_{\mu_n} T^{\mu_1 \cdots \mu_n}$$

➤ **用协变、逆变张量写出来的式子天然地具有洛伦兹协变性**

$$F^{\alpha\beta} \triangleq \begin{pmatrix} 0 & E_1/c & E_2/c & E_3/c \\ -E_1/c & 0 & B_3 & -B_2 \\ -E_2/c & -B_3 & 0 & B_1 \\ -E_3/c & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \quad F^{\alpha\beta} \triangleq \begin{pmatrix} 0 & \vec{E}/c \\ -\vec{E}/c & \vec{B} \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \partial_\alpha F^{\alpha\beta} = -\mu_0 J^\beta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{array}{l} F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha \\ \partial^\alpha F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\alpha} + \partial^\nu F^{\alpha\mu} = 0 \\ \epsilon^{\lambda\alpha\mu\nu} \partial_\alpha F_{\mu\nu} = 0 \\ \partial_\alpha \tilde{F}^{\alpha\beta} = 0 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w = \frac{1}{2} \epsilon_0 (E^2 + c^2 B^2) \\ \vec{S} = \epsilon_0 c^2 \vec{E} \times \vec{B} = c^2 \vec{g} \\ \vec{T} = w \vec{I} - \epsilon_0 (\vec{E} \vec{E} + c^2 \vec{B} \vec{B}) \end{array} \right.$$

$$T_f^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} w & \vec{S}/c \\ \vec{S}/c & \vec{T} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w & \vec{S}/c \\ c \vec{g} & \vec{T} \end{pmatrix}$$

电磁场的能量-动量守恒定律:

$$f^\mu = -\partial_\nu T_f^{\mu\nu}$$

例1：运动点电荷的电场与磁场

【例】试求匀速运动点电荷 e 所激发的电磁场。

【解】粒子自身系 K' 中，电磁场为

$$\vec{E}' = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{x}'}{r'^3}, \quad \vec{B}' = 0$$

K 系中的电场为

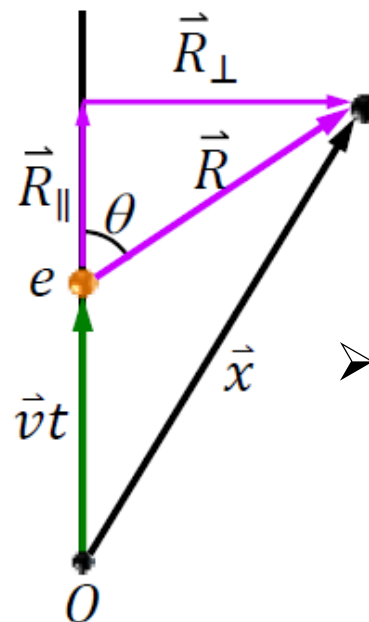
$$\vec{E}_{\parallel} = \vec{E}'_{\parallel} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{x}'_{\parallel}}{r'^3}, \quad \vec{E}_{\perp} = \gamma \vec{E}'_{\perp} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma \vec{x}'_{\perp}}{r'^3}$$

其中

$$\vec{x}'_{\parallel} = \gamma (\vec{x}_{\parallel} - \vec{\beta} ct), \quad \vec{x}'_{\perp} = \vec{x}_{\perp}$$

令 $\vec{R} \triangleq \vec{x} - \vec{\beta} ct$ 是 K 系中场点相对于粒子目前位置的位矢，则

$$\vec{x}'_{\parallel} = \gamma \vec{R}_{\parallel}, \quad \vec{x}'_{\perp} = \vec{R}_{\perp} \Rightarrow r' = \sqrt{\vec{x}'_{\parallel}^2 + \vec{x}'_{\perp}^2} = \gamma R \sqrt{1 - \beta^2 \sin^2 \theta}$$



- 速度远小于光速时，**力学量**（如位置、速度、动量、能量等）的**洛伦兹变换可用伽利略变换代替，但电磁场必须用相对论形式！**
- 前者至少是**二阶效应**，但后者有**一阶效应！**

例1：运动点电荷的电场与磁场

因此

$$\vec{E} = \frac{e\hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}}$$

K 系中的磁场为

$$\begin{aligned}\vec{B}_{\parallel} &= \vec{B}'_{\parallel} = 0, \quad c\vec{B}_{\perp} = \gamma\vec{\beta} \times \vec{E}' \\ \Rightarrow c\vec{B} &= \gamma\vec{\beta} \times \vec{E}' = \vec{\beta} \times \vec{E}\end{aligned}$$

因此

$$\vec{B} = \frac{\vec{v} \times \vec{E}}{c^2} = \frac{\mu_0 e \vec{v} \times \hat{R}}{4\pi R^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}}$$

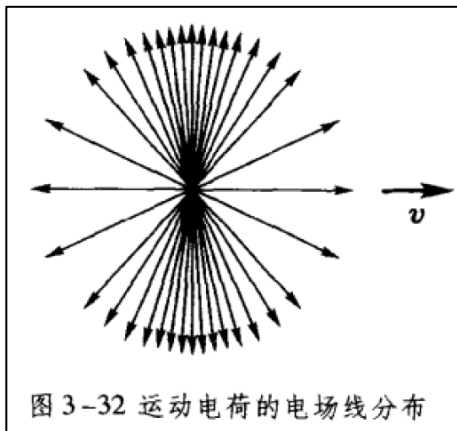


图 3-32 运动电荷的电场线分布

➤ Callback:

库仑定律：真空**静止**点电荷

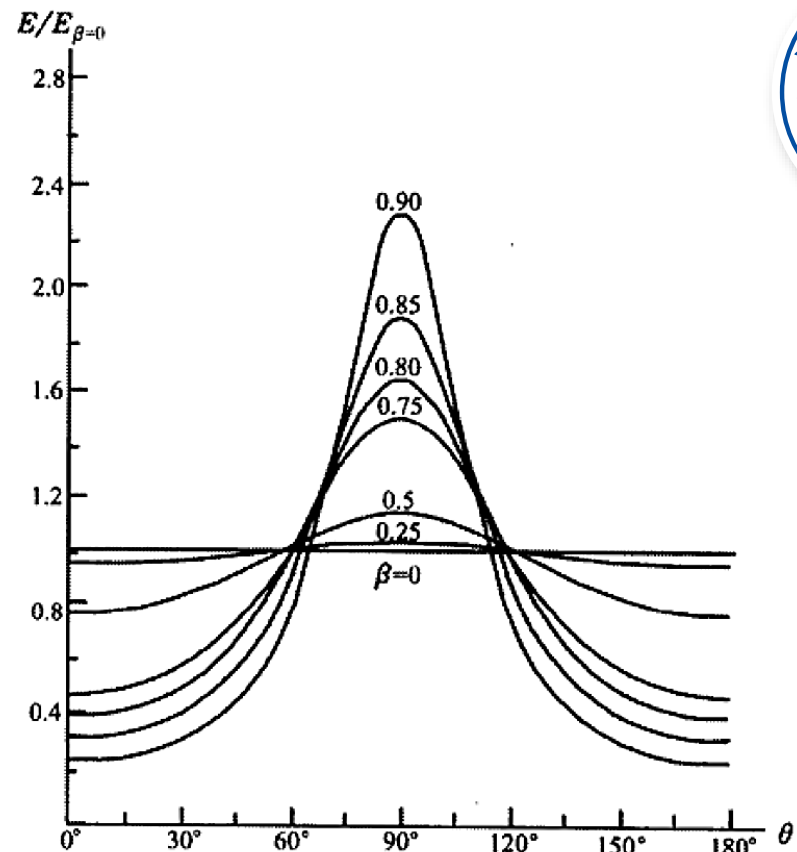


图 3-33 运动电荷的电场强度与 θ, β 的关系

➤ 场强的大小:

$$\begin{aligned}E^2 &= E_x^2 + E_y^2 + E_z^2 = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{q^2 \gamma^2 (x^2 + y^2 + z^2)}{(\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2)^3} \\ &= \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{q^2 (1 - \beta^2)^2}{(x^2 + y^2 + z^2) \left[1 - \frac{\beta^2 (y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2} \right]^3} \\ E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}},\end{aligned}$$

例1：运动点电荷的电场与磁场

因此

$$\vec{E} = \frac{e\hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}}$$

K 系中的磁场为

$$\vec{B}_{\parallel} = \vec{B}'_{\parallel} = 0, \quad c\vec{B}_{\perp} = \gamma\vec{\beta} \times \vec{E}'$$

$$\Rightarrow c\vec{B} = \gamma\vec{\beta} \times \vec{E}' = \vec{\beta} \times \vec{E}$$

因此

$$\vec{B} = \frac{\vec{v} \times \vec{E}}{c^2} = \frac{\mu_0 e \vec{v} \times \hat{R}}{4\pi R^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}}$$

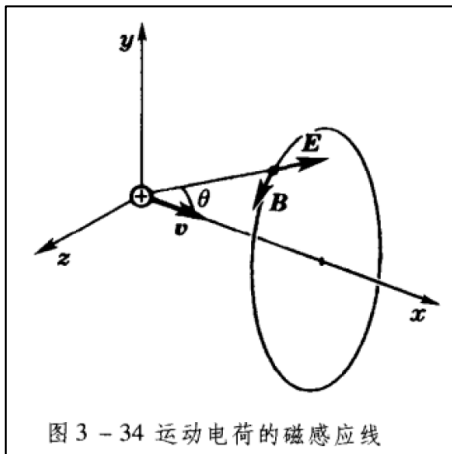


图 3 - 34 运动电荷的磁感应线

➤ Callback:

**B-S定律形式的选取符合
 qdv 的低速极限**



**极端相对论时，非常强的磁场局域在
 yz 平面内，运动电荷携带之一同运动.**

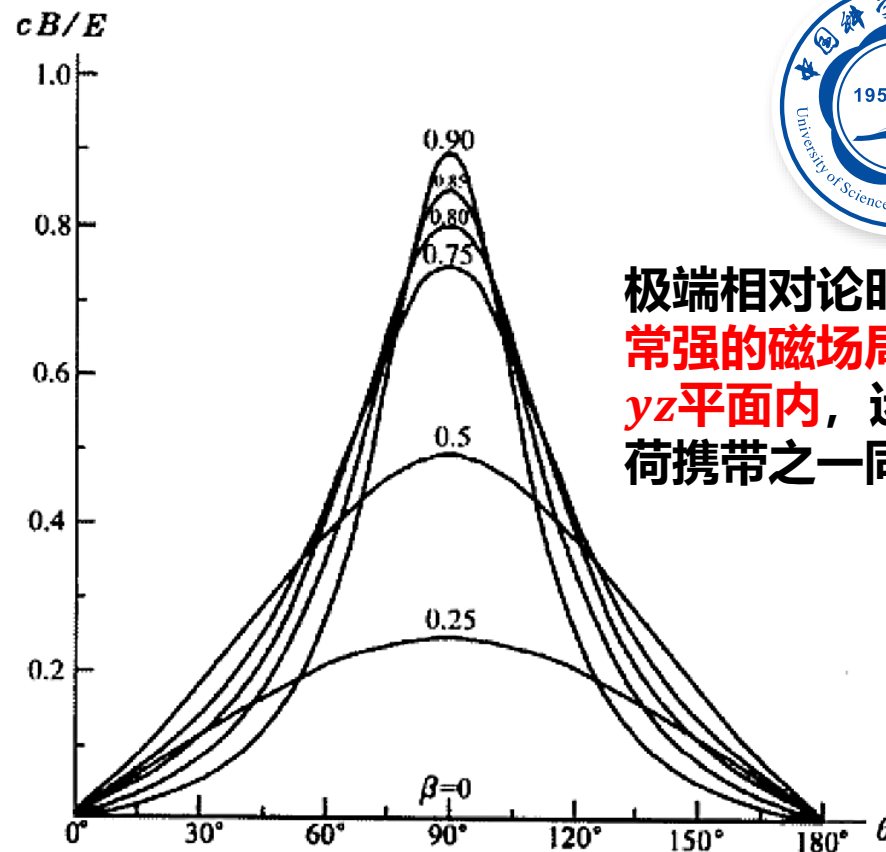


图 3 - 35 运动电荷的磁感应强度与 θ 、 β 的关系

➤ 场强的大小:

当 $t = 0$ 时刻点电荷恰处于 K 系的坐标原点时, 磁感应强应的大小为

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv(1 - \beta^2) \sin \theta}{r^2 (1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}}$$

例2：再论配速法

例题 6 如图 3-29 所示, 均匀电场 $\mathbf{E}$ 沿 $+y$ 方向, 均匀磁场 $\mathbf{B}$ 沿 $+z$ 方向 ($E \ll cB$), 带电粒子在其中沿什么形状的轨迹运动? 已知粒子的初速度 v_0 (a) 等于 0, (b) 沿 $+x$ 方向, (c) 沿 $-x$ 方向 (设 $v_0 < E/B$)。

解: 令本题的参考系为 K, 取 K' 系相对于 K 系以速度 V 沿 x 方向运动。在 K 中 $E_x = E_z = 0$, $E_y = E$; $B_x = B_y = 0$, $B_z = B$. 利用电磁场的变换公式 (3.55), 在 K' 系中电磁场的分量为

$$\begin{cases} E_x' = E_z' = 0, E_y' = \gamma(E - VB); \\ B_x' = B_y' = 0, B_z' = -\gamma(B - VE/c^2). \end{cases}$$

式中 $\gamma = 1/\sqrt{1 - V^2/c^2}$. 取 $V = E/B (\ll c)$, 则 $\gamma \approx 1$, $E_y' = 0$, $VE/c^2 \ll B$, $B_z' \approx B$. 亦即, 在 K' 系中只有沿 z' 方向的均匀磁场 B , 没有电场。若带电粒子没有 z' 分量的初速度, 它将在 $x'y'$ 平面内作匀速圆周运动。变换到 K 系, 粒子的运动是圆周运动与沿 x 方向的平动的合成, 其轨迹如图 3-29 所示, 这样的曲线数学中叫做摆线 (cycloid)。

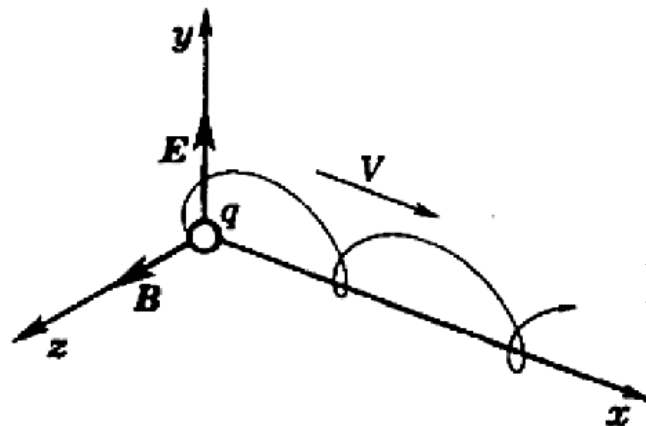


图 3-29 例题 6——正交电磁场中带电粒子的运动

➤ 在这个意义上, 配速法并不只是一个数学技巧. 相当于通过变换参考系消去了电场!



例3：低速运动介质中的电磁性质方程

【例】试由静止介质中的电磁性能方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

导出缓慢运动介质中的电磁性能方程。

【解】设介质的运动速度为 $\vec{v} = c\vec{\beta}$ 。在介质自身系中

$$\vec{D}' = \epsilon \vec{E}', \quad \vec{B}' = \mu \vec{H}'$$

低速情形下电磁场的变换规律为（保留至 β 的线性项）

$$\vec{E}' = \vec{E} + \vec{\beta} \times c\vec{B}, \quad c\vec{B}' = c\vec{B} - \vec{\beta} \times \vec{E}$$

作替换 $\vec{E} \rightarrow c^2\vec{D}$ 、 $\vec{B} \rightarrow \vec{H}$ 得到辅助矢量的变换规律为

$$c\vec{D}' = c\vec{D} + \vec{\beta} \times \vec{H}, \quad \vec{H}' = \vec{H} - \vec{\beta} \times c\vec{D}$$

将其代回介质自身系中的本构关系，得到

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{D} + \frac{1}{c}\vec{\beta} \times \vec{H} = \epsilon \vec{E} + \epsilon \vec{\beta} \times c\vec{B} \\ \vec{B} - \frac{1}{c}\vec{\beta} \times \vec{E} = \mu \vec{H} - \mu \vec{\beta} \times c\vec{D} \end{cases} \approx \begin{cases} \vec{D} = \epsilon \vec{E} + \epsilon \vec{\beta} \times c\vec{B} - \frac{1}{c}\vec{\beta} \times \vec{H} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} - \mu \vec{\beta} \times c\vec{D} + \frac{1}{c}\vec{\beta} \times \vec{E} \end{cases}$$

$\approx \mu\epsilon c \vec{\beta} \times \vec{H}$
 $\approx \mu\epsilon c \vec{\beta} \times \vec{E}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{D} = \epsilon \vec{E} + \frac{1}{c}(\mu\epsilon c^2 - 1)\vec{\beta} \times \vec{H} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} - \frac{1}{c}(\mu\epsilon c^2 - 1)\vec{\beta} \times \vec{E} \end{cases}$$

保留至 β 的线性项

45

➤ Callback: Chap.1和Chap.3中我们讨论的都是**静止**的电介质和磁介质！



例4：运动偶极子的电磁场

8.12 电偶极子的静止偶极矩为 $\boldsymbol{p}$ ，以速度 $\boldsymbol{v}$ 做匀速直线运动，求它产生的电磁势和电磁场。（提示：设电偶极子位于运动参考系的坐标原点，初始时刻静止参考系和运动参考系原点重合）

解 设静止参考系为 S ，与电偶极子一起运动的参考系为 S' ，初始时刻（ $t=t'=0$ ） S 和 S' 的原点重合，电偶极子始终位于 S' 的原点。在 S' 系中，电磁势和电磁场为

$$\varphi' = \frac{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{r}'}{4\pi\epsilon_0 r'^3}, \quad \boldsymbol{A}' = 0$$

$$\boldsymbol{E}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{r}')\boldsymbol{r}'}{r'^5} - \frac{\boldsymbol{p}}{r'^3} \right], \quad \boldsymbol{B}' = 0$$

由电磁势和电磁场的反变换关系

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}' - (\gamma - 1) \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}'}{v^2} \boldsymbol{v} + \frac{\gamma\varphi}{c^2} \boldsymbol{v}$$

$$\varphi = \gamma(\varphi' + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}')$$

$$\boldsymbol{E} = \gamma(\boldsymbol{E}' - \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}') - (\gamma - 1)\boldsymbol{E}'_{//}$$

$$\boldsymbol{B} = \gamma \left(\boldsymbol{B}' + \frac{1}{c^2} \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E}' \right) - (\gamma - 1)\boldsymbol{B}'_{//}$$



例4：运动偶极子的电磁场

8.12 电偶极子的静止偶极矩为 $\boldsymbol{p}$ ，以速度 $\boldsymbol{v}$ 做匀速直线运动，求它产生的电磁势和电磁场。（提示：设电偶极子位于运动参考系的坐标原点，初始时刻静止参考系和运动参考系原点重合）

$$\varphi = \gamma\varphi', \quad \boldsymbol{A} = \frac{\gamma\varphi'}{c^2}\boldsymbol{v}$$

$$\boldsymbol{E} = \gamma\boldsymbol{E}' - (\gamma - 1)\boldsymbol{E}'_{//}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{\gamma}{c^2}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E}'$$

由洛伦兹变换公式，可将 $\boldsymbol{r}'$ 和 r' 用 $\boldsymbol{r}$ 和 r 表示

$$\boldsymbol{r}'_{//} = \gamma(\boldsymbol{r}_{//} - \boldsymbol{v}t), \quad \boldsymbol{r}'_{\perp} = \boldsymbol{r}_{\perp}, \quad r' = [\gamma^2(\boldsymbol{r}_{//} - \boldsymbol{v}t)^2 + r_{\perp}^2]^{1/2}$$

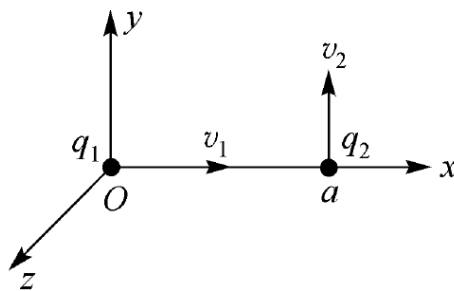
从而最终求得运动偶极子在 S 系中的电磁势和电磁场的表达式。

用变换的方式求解，场量求完务必记得把时空坐标也相应换过去！



例5：运动带电粒子相互作用

8.14 如习题 8.14 图所示，位于 x 轴上的两个带电粒子：粒子 1 位于坐标原点，沿 x 向做匀速直线运动，速率为 v_1 ，电量为 q_1 ；粒子 2 位于 $x = a$ 处，沿 y 向做匀速直线运动，速率为 v_2 ，电量为 q_2 。求粒子 1 和粒子 2 所受的电磁力。



直接运用匀速运动电荷的电磁场公式计算粒子受力。粒子 1 受的电磁力 $\mathbf{F}_1$ 为

$$\mathbf{F}_1 = q_1(\mathbf{E}_2 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_2), \quad \mathbf{v}_1 = v_1 \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\gamma_2 q_2 \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 (r_\perp^2 + \gamma_2^2 r_\parallel^2)^{3/2}} = \frac{\gamma_2 q_2 \mathbf{r}_\perp}{4\pi\epsilon_0 r_\perp^3} = -\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 a^2 \sqrt{1 - (v_2/c)^2}} \mathbf{e}_x$$

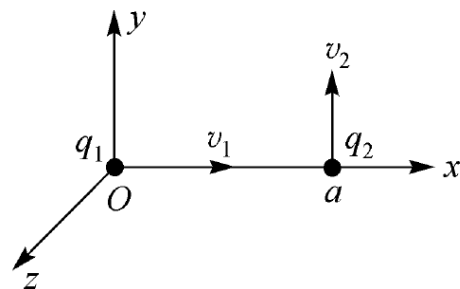
$$\mathbf{B}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 \times \mathbf{E}_2}{c^2} = \frac{q_2 v_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 a^2 \sqrt{1 - (v_2/c)^2}} \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 a^2 \sqrt{1 - (v_2/c)^2}} \mathbf{e}_x - \frac{q_1 q_2 v_1 v_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 a^2 \sqrt{1 - (v_2/c)^2}} \mathbf{e}_y$$



例5：运动带电粒子相互作用

8.14 如习题 8.14 图所示，位于 x 轴上的两个带电粒子：粒子 1 位于坐标原点，沿 x 向做匀速直线运动，速率为 v_1 ，电量为 q_1 ；粒子 2 位于 $x=a$ 处，沿 y 向做匀速直线运动，速率为 v_2 ，电量为 q_2 。求粒子 1 和粒子 2 所受的电磁力。



粒子 2 受的电磁力 F_2 为

$$F_2 = q_2(E_1 + v_2 \times B_1), \quad v_2 = v_2 e_y$$

$$E_1 = \frac{\gamma_1 q_1 \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 (r_{\perp}^2 + \gamma_1^2 r_{\parallel}^2)^{3/2}} = \frac{q_1 \mathbf{r}_{\parallel}}{4\pi\epsilon_0 \gamma_1^2 r_{\parallel}^3} = \frac{q_1 [1 - (v_1/c)^2]}{4\pi\epsilon_0 a^2} e_x$$

$$B_1 = \frac{\mathbf{v}_1 \times \mathbf{E}_1}{c^2} = 0$$

$$F_2 = \frac{q_1 q_2 [1 - (v_1/c)^2]}{4\pi\epsilon_0 a^2} e_x$$

- F_1, F_2 并不遵守牛三律，这是否有问题？
- 也可以直接变换参考系来求，相当于把例1重新在具体情境中解了一遍。

本章复习建议

(仅代表个人观点，考试以本班教授为准)

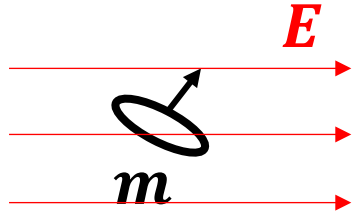
- 电磁学课程只要求大家对Maxwell方程组与生俱来的洛伦兹协变性作定性了解
- 理解并能使用 E, B 变换式
- 了解电磁场变换不能用伽利略变换分析
- 结合洛伦兹变换，在简单情景做计算
- 了解运动点电荷产生电磁场的特点



补充讨论

(※1) 稳定电磁体系的“非零动量”？

$+\lambda$



$$\nabla \cdot \mathbf{S} = 0$$



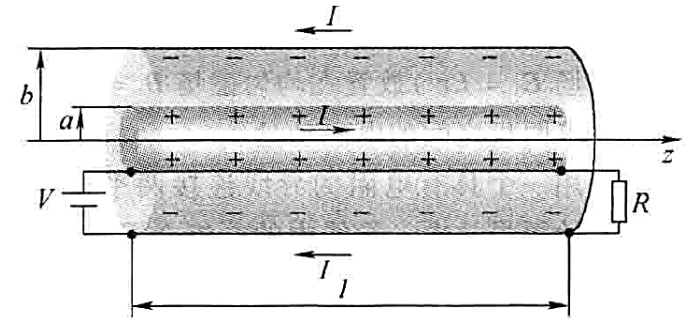
$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}$$

?

稳恒、静止的系统存在非零的动量？

一个具体的算例：

长为 l 的长同轴电缆由内导线(半径为 a)和外导线(半径为 b)组成。如图 8.5 所示，在导线一端接有电池，另一端接有电阻。内导线带有均匀分布的电荷，每单位长度上电荷量为 λ ，并且载有稳定向右的电流 I ；外导线具有相反的电荷和电流。问：电磁场具有的动量为多少？



$$\mathbf{p}_{\text{em}} = \mu_0 \epsilon_0 \int \mathbf{S} d\tau = \frac{\mu_0 \lambda I}{4\pi^2} \hat{\mathbf{z}} \int_a^b \frac{1}{s^2} l 2\pi s ds = \frac{\mu_0 \lambda I l}{2\pi} \ln(b/a) \hat{\mathbf{z}} \neq \mathbf{0} !$$

实际上，相对论性电荷流动使体系获得了**额外的机械动量**，这部分动量将精确抵消上述电磁动量！



(※1) 隐藏机械动量

- 在外电场 E 中静止的载流非导体 (磁偶极矩 m)，电场在物体尺寸上变化不大，隐藏动量为：

$$\mathbf{P}_h = \frac{1}{c^2} \mathbf{m} \times \mathbf{E}$$

任何有限、静止的电荷-电流分布，其总线性动量为零。隐藏动量 $\mathbf{P}_h$ 被静态电磁场动量 $\mathbf{P}_f$ 补偿：

$$\mathbf{P}_h = -\mathbf{P}_f = -\epsilon_0 \int \mathbf{E} \times \mathbf{B} d^3r = -\frac{1}{c^2} \int \Phi \mathbf{J} d^3r$$

【模型】

- 考察相对论性带电理想流体在闭合非导电管中稳态流动，系统在实验室系中质心静止
- 存在外部电场 E ，由外部电荷分布产生
- 采用两股相反电荷、反向流动的流体减小自场效应，近似认为总电场仅为外场 E

【证】带电粒子系统的动量密度 $\mathbf{g}_p$ 由能量-动量张量 $T^{\mu\nu}$ 给出： $g_i = T^{0i}/c$ ，运动方程为：

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = f^\mu \quad \rightarrow \text{相对论性方程!}$$

其中四维力密度 $f^\mu = (\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}/c, \rho \mathbf{E})$ 仅考虑其中一种流体，动量分量：

$$P_i = \int g_i d^3r = \int \nabla \cdot (x_i \mathbf{g}_p) d^3r - \int x_i \nabla \cdot \mathbf{g}_p d^3r = - \int x_i \nabla \cdot \mathbf{g}_p d^3r$$



(※1) 隐藏机械动量

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (c^2 \mathbf{g}_p) = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

其中 u 为能量密度。稳态时 $\partial u / \partial t = 0$:

$$\nabla \cdot (c^2 \mathbf{g}_p) = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{g}_p = \frac{1}{c^2} \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{P} = -\frac{1}{c^2} \int \mathbf{r} (\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}) d^3r$$

令 $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, 则:

$$\mathbf{P} = \frac{1}{c^2} \int \mathbf{r} (\mathbf{j} \cdot \nabla\Phi) d^3r$$

使用恒等式 (对任意函数 q 和无散矢量 $\mathbf{h}$) :

$$\int q \mathbf{h} d^3r = - \int \mathbf{r} (\mathbf{h} \cdot \nabla q) d^3r$$

这里取 $q = \Phi$, $\mathbf{h} = \mathbf{j}$, 且 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ (稳态), 得到:

$$\mathbf{P} = -\frac{1}{c^2} \int \Phi \mathbf{j} d^3r$$

两股流体各贡献一半净电流 $\mathbf{J} = 2\mathbf{j}$, 最终得到总机械动量:

$$\mathbf{P}_h = 2\mathbf{P} = -\frac{1}{c^2} \int \Phi \mathbf{J} d^3r$$

这是一个纯粹的相对论效应!



(※1) 隐藏机械动量 - toy model

例题 12.12

隐藏动量。作为一个磁偶极矩 m 的模型，考虑一个有恒流的矩形线框。把电流想象成在导线内无相互作用、自由运动的电子流。当施加一个均匀电场时(见图 12.33)，在左边导线中的电荷加速，而在右边的减速。^①求在线圈中所有电荷的总动量。

$$p = \gamma_+ MN_+ u_+ - \gamma_- MN_- u_- = \frac{Ml}{Q}(\gamma_+ - \gamma_-)$$

这不是零，因为上一部分的粒子移动得快。

事实上，当粒子在左边导线中向上运动时，得到的能量(γMc^2)等于电场力做的功 QEw ，其中 w 是矩形的高度，故

$$\gamma_+ - \gamma_- = \frac{QEw}{Mc^2}$$

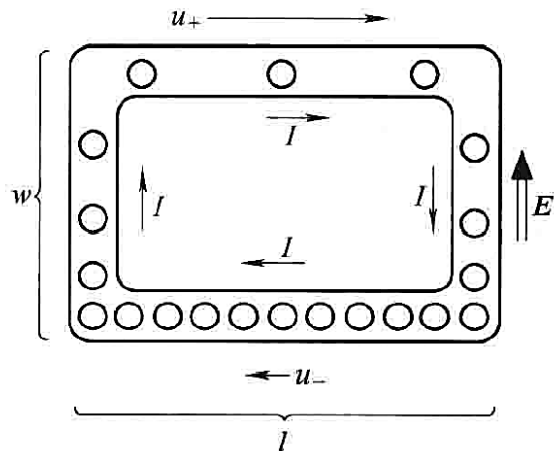
所以

$$p = \frac{IlEw}{c^2}$$

但 Ilw 是线圈的磁偶极矩，矢量 m 指向纸面内， p 指向右，所以

$$p = \frac{1}{c^2}(m \times E)$$

所有在电场中的磁偶极矩都携带动量，尽管它不运动！这个所谓的隐藏动量是严格的相对论效应，是纯力学上的。它与电磁场动量精确相消(参见例题 8.3，注意两个结果都可表示成 $p = IlV/c^2$ 的形式)。





(※2) Abraham-Minkowski Dilemma

➤ **真空中**电磁场的动量密度为：

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0 c^2}$$

或者写成 $\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ；光作为特殊的电磁波自然也适用这一公式。

➤ 进入**介质**（折射率为 n ）之后光的动量如何变化？

观点1：速度减小（ $v = c/n$ ）→ 动量可能变小？

观点2：波长变短（ $\lambda = \lambda_0/n$ ）→ 根据德布罗意波公式，动量（ h/λ ）可能变大？

➤ 1908–1910 年，两位物理学家先后提出两种不同的光动量公式：

$$\text{Minkowski: } \mathbf{g}_{\text{Min}} = \mathbf{D} \times \mathbf{B}, \quad \text{Abraham: } \mathbf{g}_{\text{Ab}} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{H}}{c^2}$$

在介质中，由于 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ ， $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ，两者**差一个因子** $\epsilon \mu = n^2$



(※2) Abraham-Minkowski Dilemma

➤ “没有什么实验检验不了的” ——

?

➤ Walker, Lahoz & Walker (1975) 的钛酸钡样品实验

测量光通过钛酸钡介质时产生的力学效应，得到了与 Abraham 动量密度预测一致的 “Abraham 力”，表明 **Abraham 动量对应于光对介质整体的机械作用**。

➤ She, Yu & Feng (2008) 的光纤端面推力实验

观察了光从纳米二氧化硅光纤端面出射时对光纤产生的推力方向和大小，其结果**支持 Abraham 动量**。

➤ Jones & Richards (1954) 和 Jones & Leslie (1978) 的浸没反射镜光压实验

测量了浸没在液体中的反射镜所受到的辐射压力，结果表明**每个光子在介质中的动量符合 Minkowski 形式 $p_0 n$** ，即光压比真空中更大。

➤ Gibson, Kimmitt, Koohian, Evans & Levy (1980) 的光子拖曳效应实验

利用远红外辐射在锗和硅半导体中产生光子拖曳效应，测量了光吸收时传递给自由载流子的动量，结果**与 Minkowski 动量 $\hbar\omega n/c$ 完全一致**。

➤ Campbell, Leanhardt, Mun, et al.(2005) 的超冷原子反冲实验

该实验在超冷原子气体中模拟了运动原子在介质中吸收光子的过程，测量了原子获得的反冲动量，结果**明确支持 Minkowski 动量**。



(※2) Abraham-Minkowski Dilemma

- 两种动量都是正确的，但它们**不是同一个物理量**
- **Abraham 动量 = 光的动能动量** (kinetic momentum)
与光在介质中传播的**机械运动**相关 (光对介质的推力、介质位移)
- **Minkowski 动量 = 光的正则动量** (canonical momentum)
与光的**波动性质**相关 (衍射、原子反冲、浸没物体的动量转移)
- 总动量 (光 + 介质) 是唯一的，但可以按两种方式拆分成 “光的部分” 和 “介质的部分”
不同实验测量的是**不同定义下的光动量**，所以结果不同。
- 两者通过极化激元求和规则自治：

$$\sum_i \frac{n_{p,i}}{n_{g,i}} = 1$$

[1] S. M. Barnett, “Resolution of the Abraham-Minkowski Dilemma,” *Phys. Rev. Lett.* **104**, 070401 (2010).

[2] S. M. Barnett and R. Loudon, “The enigma of optical momentum in a medium,” *Phil. Trans. R. Soc. A* **368**, 927–950 (2010).



结 语

What we've learnt in this semester:

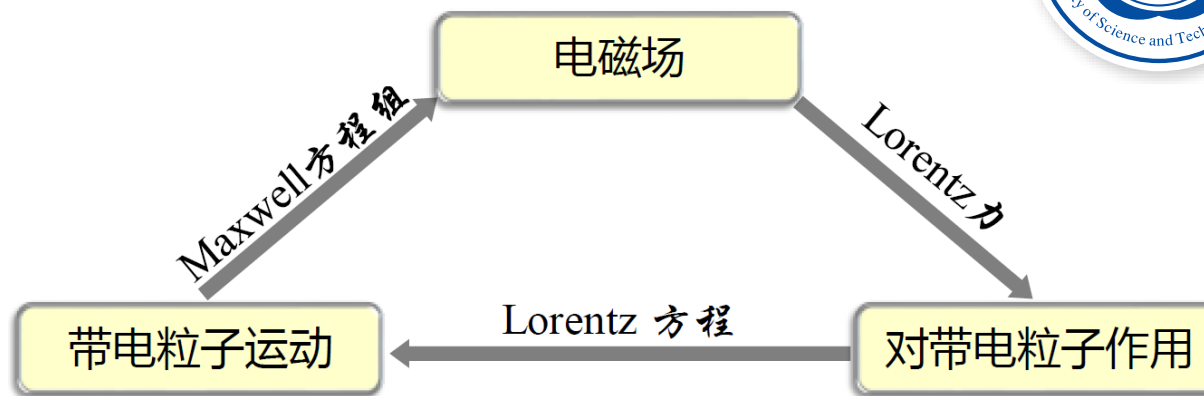


数学基础：矢量分析

静止、稳恒
场源产生的场：
静电场
静磁场
稳恒电流场

变化的场怎样
互相激发：
电磁感应
位移电流

形成完备理论：
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$



Maxwell 方程组

Lorentz 力

Lorentz 方程

描述粒子、电磁场体系的
完整、自洽的动力学方程

带电粒子—电磁场体系的动力学演化全貌



数学基础：矢量分析

数学基础：张量分析初步

静止、稳恒
场源产生的场：
静电场
静磁场
稳恒电流场

为什么cos型面电荷、sin型面电流会产生均匀+偶极子场？

——分离变量法

对点电荷摆放的电像、磁像，是否有可能推广到一般情形？

——格林函数方法

电磁多极展开是否有更丰富的含义？

磁标势、磁荷法类比的详细操作流程？

变化的场怎样
互相激发：
电磁感应
位移电流

除去稳恒源、交变场激发电磁场，交变源怎样激发电磁场？

——电磁辐射

考虑到光速有限大，此时只是静态场分布的“逐帧动画”吗？

——推迟势

进一步计入场对源的影响反馈，如何求解一般电磁场问题？

——计算电磁学，BPM，FDTD

形成完备理论：
 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

A new start!

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

既然Maxwell电磁理论天然与相对论兼容，这些方程为什么没有明显的协变性质？

——四维时空协变的Maxwell方程组

电磁波在非真空环境下有何行为？又有哪些应用？

The game starts here !



- **凝聚态物理**：固体的**导电性、磁性和介观输运**，本质上由电子与晶格的电磁相互作用决定。
- **经典与量子光学**：光的**折射、干涉、衍射**，**激光**的产生和**光子的量子行为**，都源于麦克斯韦方程组及其量子化。
- **理论物理**：电磁相互作用是**第一个规范相互作用**，它为弱电统一理论和量子色动力学提供了范本。
- **天体物理与宇宙学**：从**恒星辐射**到**宇宙微波背景**，宇宙中绝大部分信息通过**电磁波**传来，**同步辐射、磁重联**等过程是理解天体的关键。
- **原子分子物理**：利用激光和电磁场可以**冷却、捕获和操控原子**，实现精密测量和人工规范场。
- **等离子体物理**：等离子体中的**波动、不稳定性、磁约束聚变**等现象，都离不开带电粒子与电磁场的相互作用。

你正在阅读这段文字的屏幕上，每一个像素的点亮、每一个晶体管的开关、每一根电路导线中的电流、乃至光线从屏幕到你眼中的传播……从宏观到微观，无一不是电磁学定律在精准、无声、自洽地运行着。

- **电磁场是实在的动力学对象**，其本身可以携带能量、动量、角动量，并与带电粒子相互作用，随时间和空间不断演化。

场是万物的语法



Acknowledgements

- ◆ I wish to express sincere gratitude to **Mr. Guanyu Li, Mr. Xinyao Cheng, Mr. Houde Li and Mr. Yuchen Zhang** for their invaluable comments and generous assistance in the writing and revision of the course materials.
- ◆ Genuine thanks are also due to **Mr. Che Pan, Mr. Changhao Min, Mr. Chenwei Zhang, Mr. Dingkai Zhang and Ms. Yuqi Cao** for the insightful exchanges regarding the overall course design, as well as for their moral support.
- ◆ Special acknowledgement is reserved for my electrodynamics teacher **Prof. Haijun Pan**, whose teaching has profoundly shaped and advanced my understanding of this subject. My thanks also go to my teacher in electromagnetism(H), **Prof. Bangjiao Ye**.
- ◆ I am deeply grateful to my first electromagnetism instructor, **Mr. Yuhang Qiu**, whose indispensable guidance has helped me overcome significant difficulties in my early study of the course.
- ◆ Finally, **I extend my sincere appreciation to all of you for your engagement and contributions throughout the semester**. Should any questions arise hereafter, please feel free to contact me via QQ or email at yftong@mail.ustc.edu.cn.



Thanks for listening!